

Física I

Guía de Problemas N° 0: Repaso matemático

Problema 1. Determine el módulo y la dirección de los siguientes vectores. Representélos gráficamente.

$$\text{a) } \mathbf{A} = (-4; 3) \quad \text{b) } \mathbf{B} = (2; 0) \quad \text{c) } \mathbf{C} = -2 \hat{i} - 3 \hat{j} \quad \text{d) } \mathbf{D} = 0 \hat{i} - 5 \hat{j}$$

Problema 2. Dados los vectores del ejercicio anterior, halle vectores de módulo 1 en su misma dirección y sentido.

Problema 3. Una estación de radar detecta un cohete que se aproxima hacia él. En el primer contacto, la distancia del radar al cohete es de 3600 metros con un ángulo de 40° sobre el horizonte. El cohete es rastreado durante 123° siendo la distancia final de contacto de 7800 m. Halle el desplazamiento del cohete durante el tiempo de contacto con el radar.

Problema 4. Dos vectores de 6 y 9 unidades de longitud, forman un ángulo entre ellos de (a) 0° , (b) 60° , (c) 90° , (d) 150° y (e) 180° . Encontrar la magnitud y las componentes cartesianas de la resultante en cada caso.

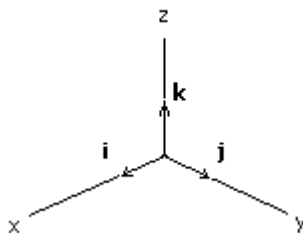
Problema 5. Dados los vectores:

$$\mathbf{A} = 3 \hat{i} + 2 \hat{j} + 3 \hat{k} \quad \mathbf{B} = 4 \hat{i} - 3 \hat{j} + 2 \hat{k} \quad \mathbf{C} = -2 \hat{j} - 5 \hat{k}$$

efectúe las siguientes operaciones:

- a) $(\mathbf{A} - \mathbf{B})/|\mathbf{C}| + \mathbf{C}$
- b) $5\mathbf{A} - 2\mathbf{C}$
- c) $-2\mathbf{A} + \mathbf{B} - \mathbf{C}/5$

Problema 6. Se define el producto escalar de dos vectores como $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = |\mathbf{A}||\mathbf{B}|\cos\theta$, donde θ es el ángulo que forman los dos vectores. Sean $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ los versores usuales de la terna derecha mostrada en la figura.



$$\hat{i} = (1; 0; 0) \quad \hat{j} = (0; 1; 0) \quad \hat{k} = (0; 0; 1)$$

Calcule $\hat{i} \cdot \hat{i}$, $\hat{i} \cdot \hat{j}$, $\hat{i} \cdot \hat{k}$, $\hat{j} \cdot \hat{i}$, $\hat{j} \cdot \hat{j}$, $\hat{j} \cdot \hat{k}$, $\hat{k} \cdot \hat{i}$, $\hat{k} \cdot \hat{j}$, $\hat{k} \cdot \hat{k}$

Problema 7. Usando la propiedad distributiva del producto escalar respecto a la suma y los resultados del ejercicio anterior, demuestre que si

$$\mathbf{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k} \quad \mathbf{B} = B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}$$

entonces $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$

Problema 8. Dos vectores de 4 y 8 unidades de longitud, forman un ángulo entre ellos de a) 0° ; b) 30° ; c) 90° ; d) 120° ; e) 180° . Encontrar cuanto vale $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ en cada caso.

Problema 9. Efectúe el producto escalar de los vectores $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ y diga si en algún caso $\mathbf{A}$ es perpendicular a $\mathbf{B}$.

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \mathbf{A} = 3\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k} & \mathbf{B} = -\hat{i} + 3\hat{k} \\ \text{b) } \mathbf{A} = (2; 3; -1) & \mathbf{B} = (6; -5; 2) \\ \text{c) } |\mathbf{A}| = 3 \quad |\mathbf{B}| = 2 \quad \theta = 60^\circ & (\theta \text{ ángulo entre } \mathbf{A} \text{ y } \mathbf{B}) \end{array}$$

Problema 10. Ángulos entre vectores:

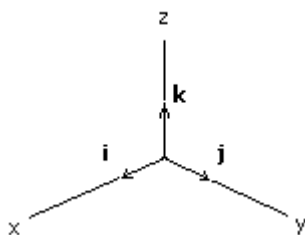
- ¿Cuál es el ángulo que forma el vector $(1, 1)$ con el eje X ? (Ayuda: hay una forma de contestar a esta pregunta sin hacer cálculos).
- ¿Qué ángulo forman una arista cualquiera de un cubo y una diagonal de este que pase por uno de los vértices contenidos por la arista?.

Problema 11. Si la suma de dos vectores $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ es $-4\hat{x} + 6\hat{y} + 9\hat{z}$, y su diferencia $\mathbf{A} - \mathbf{B} = 8\hat{x} - 2\hat{y} - 3\hat{z}$, determinar: a) los vectores $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$, y b) el ángulo entre la suma $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ y el vector $\mathbf{A}$.

Problema 12. Se define el producto vectorial como $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \mathbf{C}$ tal que

- $|\mathbf{C}| = |\mathbf{A}||\mathbf{B}|\sin\theta$, donde θ es el ángulo que forman los dos vectores
- $\mathbf{C}$ tiene dirección perpendicular al plano determinado por $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$
- El sentido es tal que $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$ tengan la misma orientación en el espacio

Sean $\hat{i}$, $\hat{j}$, $\hat{k}$ los versores usuales de la terna derecha mostrada en la figura.



$$\hat{i} = (1; 0; 0) \quad \hat{j} = (0; 1; 0) \quad \hat{k} = (0; 0; 1)$$

Calcule $\hat{i} \times \hat{i}$, $\hat{i} \times \hat{j}$, $\hat{i} \times \hat{k}$, $\hat{j} \times \hat{i}$, $\hat{j} \times \hat{j}$, $\hat{j} \times \hat{k}$, $\hat{k} \times \hat{i}$, $\hat{k} \times \hat{j}$, $\hat{k} \times \hat{k}$

Problema 13. Usando la propiedad distributiva del producto vectorial respecto a la suma y los resultados del ejercicio anterior, demuestre que si

$$\mathbf{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k} \quad \mathbf{B} = B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}$$

entonces $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = (A_y B_z - A_z B_y, A_z B_x - A_x B_z, A_x B_y - A_y B_x)$

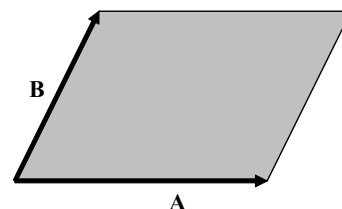
Problema 14. Dos vectores de 4 y 8 unidades de longitud, forman un ángulo entre ellos de a) 0°; b) 30°; c) 90°; d) 120°; e) 180°. Encontrar cuanto vale $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ en cada caso.

Problema 15. Sean los vectores $\mathbf{A} = (3; 2; 1)$ $\mathbf{B} = (1; 0; -1)$ $\mathbf{C} = (0; -2; 4)$ calcule:

- a) $\mathbf{B} \times \mathbf{C}$
- b) $-4(\mathbf{B} \times \mathbf{B}) - \mathbf{A}$
- c) $(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \times \mathbf{C}$
- d) $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C}$

Problema 16. Si $\mathbf{A} = \hat{x} + \hat{y} + \hat{z}$ ¿Cuál es el vector unitario en la dirección perpendicular a $\mathbf{A}$ y además ortogonal al eje X ?

Problema 17. Considere los dos vectores que se muestran en la figura. Demuestre que la magnitud del producto vectorial da, numéricamente, el área del paralelogramo formado por los dos vectores componentes como lado. ¿Sugiere esto cómo un elemento de área orientado en el espacio podría estar representado por un vector?



Problema 18. Los vectores $\mathbf{A} = 2\hat{x} + 5\hat{z}$ y $\mathbf{B} = 2\hat{x} + 3\hat{y}$ son lados de un triángulo. a) ¿Qué longitud tiene el tercer lado del mismo? b) ¿Cuánto vale el área del triángulo? c) ¿Qué ángulo forma la perpendicular al plano del triángulo con el eje Z ?

Problema 19. Se dan los vectores: $\mathbf{A} = p\hat{x} + (1 - p)\hat{y}$ y $\mathbf{B} = -2\hat{x} + 3\hat{y}$

- a) Calcular p tal que $\mathbf{A}$ sea perpendicular a $\mathbf{B}$.
- b) Calcular p tal que $\mathbf{A}$ sea paralelo a $\mathbf{B}$.

Problema 20. Demuestre que $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$ es igual en magnitud al volumen del paralelepípedo formado sobre los tres vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$.

Problema 21. Dado el vector $\mathbf{r} = (t^3 + 2t + 1) \hat{\mathbf{i}} - e^{2t} \hat{\mathbf{j}} + \cos(3t) \hat{\mathbf{k}}$, halle

- a) $d\mathbf{r}/dt$
- b) $|d\mathbf{r}/dt|$
- c) $d^2\mathbf{r}/d^2t$

En los tres casos especializar en $t = 0$ y en $t = \pi/6$

Física I

Guía de Problemas N° 1: Cinemática - Movimiento rectilíneo uniforme

Algunas definiciones

Escalar: decimos que una magnitud es escalar cuando queda completamente definida por un número y su correspondiente unidad (la temperatura, la humedad, el volumen son escalares)

Vector: es una cantidad que se determina completamente por su magnitud (módulo o intensidad), dirección y sentido (velocidad, fuerza, son ejemplo de vectores).

Posición: es el lugar que ocupa un cuerpo con respecto a algún sistema de referencia (por ej., “la dirección de mi casa es Alem 1286, San Martín” indica la posición de mi casa en el sistema de referencia que dan las calles del partido de San Martín).

Vector posición: es aquél que identifica la ubicación de un cuerpo en el espacio respecto de un sistema de referencia (de coordenadas)

Movimiento: un cuerpo se mueve si cambia de lugar, es decir ocupar distintas posiciones en distintos instantes de tiempo.

Trayectoria: es el conjunto de puntos que ocupa sucesivamente un cuerpo al moverse.

Distancia recorrida: es la longitud total del camino recorrido medido sobre la trayectoria (magnitud escalar).

Intervalo o lapso: es el tiempo transcurrido entre dos instantes (magnitud escalar).

Desplazamiento: es el vector que resulta de la diferencia entre dos vectores posición.

Velocidad media: es el vector que resulta de dividir el vector desplazamiento por el intervalo de tiempo correspondiente.

Velocidad escalar promedio: es la magnitud escalar que resulta de dividir la distancia recorrida por un móvil sobre su trayectoria por el tiempo que tarda en recorrerla.

Problema 1: Un cuerpo se mueve de un punto a otro del espacio siguiendo una trayectoria curvilínea arbitraria. ¿Puede ser cero el módulo del vector desplazamiento, aunque la distancia recorrida por el cuerpo en su trayectoria entre esos dos puntos no sea cero? Explique.

Problema 2: Un año-luz es la distancia que la luz viaja en un año. Sabiendo que el módulo de la velocidad de la luz es de aproximadamente 300.000 km/s y que la distancia entre la Tierra y la estrella Sirius (la estrella más brillante en los cielos, después del Sol) es de aproximadamente 10 años-luz, determine la distancia de la Tierra a Sirius en metros.

Problema 3: El módulo de la velocidad del sonido en el aire a temperatura ambiente es de unos 340 m/s. Suponga que se ve un rayo al aproximarse una tormenta y 6 s después se escucha el trueno. Estime a qué distancia se encuentra la tormenta. ¿Es importante para resolver este problema el valor de la velocidad de la luz dado en el problema anterior?

Problema 4: Un móvil se desplaza entre dos puntos por un camino cualquiera. ¿Podemos decir que el módulo de la velocidad media -que es un escalar- es lo mismo que su velocidad escalar promedio?

Problema 5: La población A de la provincia de Buenos Aires está situada 160 km al Este y 120 km al Norte, con respecto a la ciudad M . La población B se sitúa 90 km al Sur, también con respecto a M .

- Adoptar un sistema de referencia y determinar el vector posición de las tres localidades.
- Una avioneta sale de A a las 7:00 h, y llega a B a las 9:00 h. Determinar su vector desplazamiento.
- Hallar el vector velocidad media de la avioneta, en su viaje de A hasta B , y calcular su módulo.
- A las 9:30 h la avioneta despegue de B y aterriza en M a las 11:00 h. Carga mercancías y combustible, y parte a las 15:00 h, para llegar a A a las 16:40 h. Hallar el vector velocidad media de la avioneta en cada uno de los intervalos indicados, y también para todo el viaje. (Desde las 7:00 h hasta las 16:40 h).

Problema 6: La evolución temporal de la coordenada x de un objeto viene dada por la expresión $x(t) = (52 \text{ m}) \cdot \sin[(0.44 \text{ rad/s})t]$. (Recuerde que $2\pi \text{ rad} = 360^\circ$ y use correctamente su calculadora al hallar la función seno en radianes y no en grados).

- Haga un gráfico de x como función de t , desde $t = 0 \text{ s}$ a $t = 15 \text{ s}$ dibujando puntos cada segundo. Trace una curva a través de los puntos.
- Entre $t_1 = 0 \text{ s}$ y $t_2 = 10 \text{ s}$, ¿cuál es la distancia recorrida por el objeto?
- ¿Cuál es el desplazamiento en la coordenada x del objeto y la componente x de su velocidad media en ese mismo intervalo de tiempo?
- Grafique v_x y a_x en función del tiempo (desde $t = 0 \text{ s}$ a $t = 15 \text{ s}$).

Problema 7: Juan, cronómetro en mano y ubicado en un tramo rectilíneo de una ruta, estudia el movimiento de los coches que circulan por la misma con velocidad constante. A su derecha, y a 40 metros de él hay un árbol, y más lejos un cartel. En cierto instante ve que un automóvil se le acerca por la izquierda, y dispara el cronómetro cuando lo tiene a 100 metros; el auto pasa frente a él 5 segundos después. Utilizando como origen la posición de Juan, y los tiempos que indica el cronómetro:

- Hallar el vector velocidad del auto, y la indicación de su velocímetro en km/h. Escribir su ecuación horaria.
- Hallar en qué instante pasará el auto frente al árbol.
- Si cuando el cronómetro indica 30 segundos el auto pasa frente al cartel, cuántos metros hay entre éste y el árbol.
- Hacer los gráficos $x(t)$ y $v(t)$, indicando el paso del auto frente al árbol y al cartel.
- Con el mismo origen y sentido positivo, hacer los gráficos para otro auto que se mueve en sentido contrario con la misma rapidez, acotando los tiempos que indicará el cronómetro, hasta que llegue a 100 m a la izquierda de Juan. (Elegir en qué instante se pone en marcha el cronómetro).

Problema 8: Una cuadrilla de empleados del ferrocarril viaja en una zorra por una vía rectilínea. En un instante dado, por la misma vía y a 180 m por detrás, ven venir un tren que viaja con una velocidad constante de 36 km/h. ¿A qué velocidad mínima y constante deberá moverse la zorra para poder llegar a un desvío, que en ese instante está 120 m más adelante, para evitar el choque? Graficar la velocidad y la posición en función del tiempo para ambos móviles.

Resolver nuevamente teniendo en cuenta que se requieren 10 segundos para accionar el cambio de vías.

Problema 9: La casa de Alberto se encuentra a 900 m en línea recta de la casa de Diana. Caminando con velocidad constante, Alberto tarda 10 minutos en cubrir esa distancia, mientras que Diana la recorre en 15 minutos. Cierta día salen ambos a las 15 h, cada uno desde su casa y dirigiéndose a la casa del otro.

- Determinar a qué hora y a qué distancia de la casa de Diana se encuentran.
- Trazar un gráfico posición--tiempo e interpretar.

Problema 10: Resolver el problema anterior para otro día en que Diana sale a las 16:30 h, y Alberto a las 16:35 h.

Respuestas

1) Si, cuando la posición final coincide con la inicial en una trayectoria cerrada, en general vale: $|\Delta \mathbf{r}| \leq \Delta s$ donde Δs es la longitud medida en la trayectoria.

2) $9,4608 \times 10^{16} \text{ m} \cong 95 \text{ billones de km}$

3) $2040 \text{ m} \cong 2 \text{ km}$

No, se comete un error de 2 mm que es despreciable comparado con 2 km

4) No, en general vale: $|\mathbf{V}_m| \leq V_{ep}$ que se deduce de la desigualdad dada en 1) dividiendo por Δt en ambos miembros.

5) a. $\mathbf{r}_M = \mathbf{0}$, $\mathbf{r}_A = 160 \text{ km } \mathbf{i} + 120 \text{ km } \mathbf{j}$, $\mathbf{r}_B = -90 \text{ km } \mathbf{j}$

b. $\Delta \mathbf{r} = -160 \text{ km } \mathbf{i} - 210 \text{ km } \mathbf{j}$ c. $\mathbf{V}_m = -80 \text{ km/h } \mathbf{i} - 105 \text{ km/h } \mathbf{j}$,

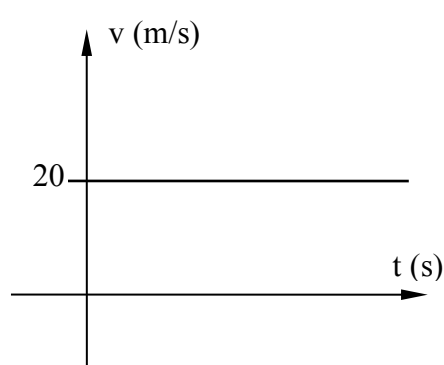
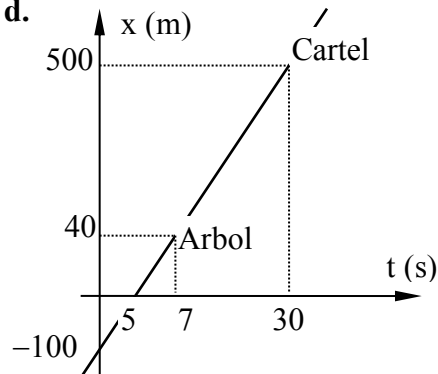
$|\mathbf{V}_m| = 132 \text{ km/h}$

d. $B \rightarrow M) = 60 \text{ km/h } \mathbf{j}$, $M \rightarrow A) = 96 \text{ km/h } \mathbf{i} + 72 \text{ km/h } \mathbf{j}$, $A \rightarrow A) = \mathbf{0}$

6) a. De elaboración personal b. $= 153,5 \text{ m}$ c. $= -49,5 \text{ m}$, $= -4,95 \text{ m/s}$

7) a. $20 \text{ m/s } \mathbf{i}$, 72 km/h , $x(t) = (20 \text{ m/s}) t - 100 \text{ m}$ b. 7 s c. 460 m

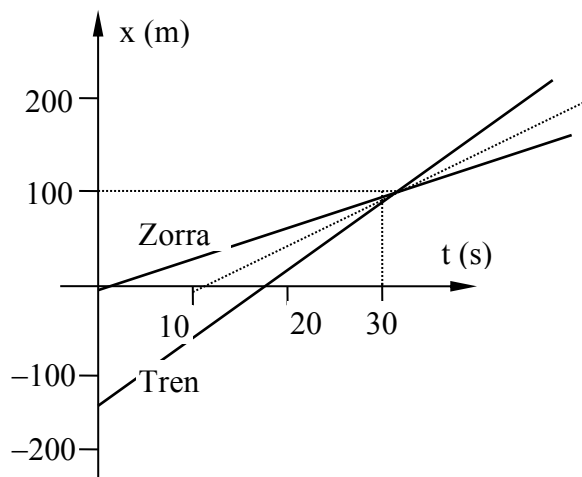
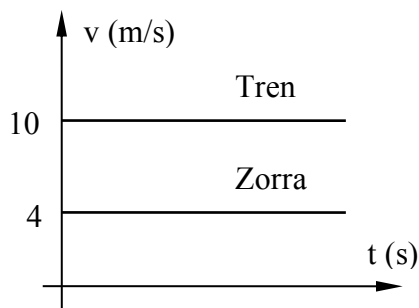
d.



e. $x(t) = (-20 \text{ m/s}) t + 500 \text{ m}$ (eligiendo $t = 0$ cuando el auto se encuentra a 500 m a la derecha de Juan)

8) 4 m/s , 6 m/s (si requieren 10 s para accionar el cambio de vías)

Gráficos:



- 9) a. 15:06 h, 360 m
10) a. 16:39 h, 540 m

Física I

Guía de Problemas N° 2: Cinemática: Aceleración, Movimiento uniformemente variado

Problema 1: Un corredor de Fórmula 1 que parte del reposo alcanza una velocidad de 180 km/h en 6.75 s a lo largo de una pista recta. a) ¿Cuál es la aceleración media del corredor? b) Considerando que la aceleración es constante, ¿cuál es el módulo de la velocidad media del corredor?

Problema 2: Un esquiador, inicialmente en reposo, viaja cuesta abajo por la pendiente de una colina, con aceleración constante. Pasa por un primer puesto de control con una velocidad de 8 m/s, y por el segundo puesto con una velocidad de 20 m/s. Si ambos puestos están distanciados 80 metros, calcular la aceleración que experimenta, la distancia del punto de partida al primer puesto, y el tiempo transcurrido desde que partió hasta que pasó por el segundo puesto.

Problema 3: El límite de velocidad máxima en las calles de Buenos Aires es de 40 km/h. El conductor de un colectivo que va al doble de esa velocidad ve a un anciano que cruza la calle frente a él 40 metros más adelante de su posición; tarda 0,75 segundos en aplicar los frenos, y éstos le proporcionan una aceleración constante de 8 m/s^2 . ¿Se detendrá el colectivo antes de atropellar al anciano?

Problema 4: Un automóvil parte del reposo moviéndose con una aceleración constante de 1 m/s^2 durante un minuto. El conductor en ese instante suelta un poco el acelerador de modo que ahora se mueve con velocidad constante durante otro minuto. Finalmente clava los frenos desacelerándose a razón de 2 m/s^2 hasta detenerse.

- a) Calcule a cuántos metros del lugar de partida se detiene.
- b) Grafique la posición del automóvil en función del tiempo, desde el punto de partida hasta el instante en que el automóvil se detiene, es decir para los tres tramos del recorrido.
- c) Grafique la velocidad y la aceleración del automóvil en función del tiempo para esos mismos tramos.

Problema 5: Un automóvil pasa frente a un puesto caminero, moviéndose con velocidad constante de 130 km/h, en una ruta recta. Un policía parte en su motocicleta desde el puesto, 5 segundos más tarde, con aceleración constante de 5 m/s^2 , hasta llegar a su velocidad máxima que es 40 m/s (144 km/h), y que luego mantendrá constante.

- a) ¿Cuánto tardará el policía en alcanzar al automóvil?
- b) ¿A qué distancia del puesto caminero lo alcanzará?
- c) Trazar los gráficos de velocidad y posición en función del tiempo para cada móvil.

Problema 6: Un tren de pasajeros circula a 29 m/s cuando el conductor ve delante de él un tren de carga a 360 m de distancia por la misma vía en la misma dirección y viajando en el mismo sentido. El tren de carga lleva una velocidad de 6 m/s.

- a) Si el tiempo de reacción del conductor es de 0.4 s, ¿cuál debe ser la desaceleración del tren de pasajeros para evitar la colisión?
- b) Si su respuesta es la desaceleración máxima que puede realizar el tren de pasajeros, pero el tiempo de reacción es de 0.8 s, ¿cuál será entonces la velocidad relativa de los dos trenes en el instante de la colisión y qué distancia habrá recorrido el tren de pasajeros desde que el conductor divisó el tren de carga hasta que se produjo el choque? Realice los gráficos de la posición y la velocidad de cada tren en función del tiempo, indicando el instante del choque.

Problema 7: El conductor de un automóvil desea rebasar un camión que viaja a una rapidez constante de 20.0 m/s. Inicialmente, el auto también viaja a 20.0 m/s y su parachoques delantero está a 24.0 m atrás del parachoques trasero del camión. El auto adquiere una aceleración constante de 0.600 m/s^2 y regresa al carril del camión cuando su parachoques trasero está a 26.0 m adelante del frente del camión. El auto tiene una longitud de 4.5 m, y el camión tiene una longitud de 21.0 m.

- a) ¿Cuánto tiempo tarda el auto en toda la maniobra de sobrepaso, es decir desde que sale hasta que vuelve

- a su carril? Desprecie el tiempo que el auto tarda en pasar de un carril a otro.
- b) ¿Qué distancia recorre el auto en ese tiempo?
- c) ¿Qué rapidez final tiene el auto?
- d) Suponga que al iniciar la maniobra de sobrepaso, el conductor del automóvil ve en el carril contrario, un vehículo que estima que se encuentra a 800 m y que se aproxima a 10 m/s. Indique si el conductor del automóvil realizó una maniobra segura.
- e) Realice los gráficos de la posición y la velocidad de cada móvil en función del tiempo.

Caída libre y Tiro vertical

Problema 8: Se lanza verticalmente una pelota hacia arriba con una velocidad de 12 m/s desde la cima de un edificio, inclinado el lanzador sobre el borde de modo tal que la pelota no choque con el edificio en su viaje de regreso. La pelota llega al piso 6.4 s después de haber sido lanzada.

- b) Encuentre la altura del edificio.
- a) Halle la altura máxima que alcanza la pelota.
- c) Calcule la velocidad de la pelota en el instante en que llega al piso.

Problema 9: Se deja caer una piedra en el pozo de un aljibe. El sonido de la piedra al golpear el agua se escucha 6.5 s después. Si la velocidad del sonido es de 340 m/s, calcule la profundidad del pozo (hasta la superficie del agua).

Problema 10: Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 50 m/s. Dos segundos después se lanza otra pelota hacia arriba con la misma velocidad. ¿A qué altura y en qué tiempo se encontrarán? ¿Cuáles serán sus velocidades cuando se encuentren? Grafique (en un único gráfico) la posición de cada una de las pelotas en función del tiempo.

Problema 11: Una batería antiaérea con los cañones ubicados verticalmente detecta un avión enemigo cuando éste se encuentra a 30 km (medidos horizontalmente) y a 20000 m de altura, moviéndose hacia la batería con una velocidad de 1080 km/h (300 m/s) en vuelo horizontal.

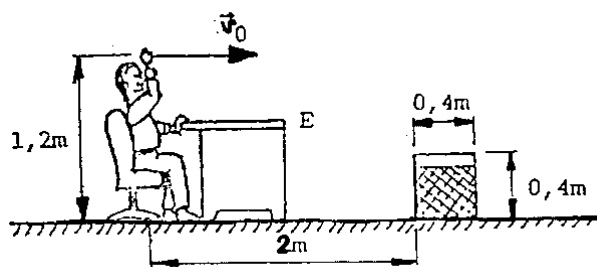
- a) ¿Cuánto tiempo transcurre desde que el avión es detectado hasta que pasa sobre la batería?
- b) ¿Cuánto tiempo debe esperar la batería, desde que se detecta el avión, para disparar los cañones asegurando el blanco directo, si la velocidad inicial de los proyectiles es de 800 m/s?
- c) Grafique $x(t)$ e $y(t)$ para el avión y el proyectil de la batería.

Movimiento en dos dimensiones. Tiro oblicuo.

Problema 12: Desde una de las torres de una fortaleza de altura desconocida, una catapulta lanza continuamente grandes piedras con una velocidad de salida de 20 m/s y con una inclinación hacia arriba de 37° con la horizontal. Si cada piedra tarda 5 s en caer.

- a) ¿Cuál es la altura de la torre?
- b) ¿A qué distancia horizontal del lanzamiento caen al piso?
- c) ¿Cuál es la altura máxima que alcanzan las piedras?
- d) ¿Con qué velocidad caen las piedras al piso?

Problema 13: Un ejecutivo aburrido, en ausencia de sus secretarias, se entretiene arrojando horizontalmente bollos de papel hacia el cesto que tiene frente a él al otro lado del escritorio, como se indica en el dibujo.



a) Teniendo en cuenta las dimensiones del cesto, hallar entre qué valores debe encontrarse el de la velocidad de partida de un bollo para que ingrese en el cesto.

b) Si el extremo E del escritorio está a 75 cm del piso, y a 1 m por delante del lugar de lanzamiento, determinar si un bollo que parte a 4 m/s le cae encima, cae al suelo o entra en el cesto. Justificar.

Problema 14: Un malabarista muestra su destreza, manteniendo continuamente en el aire cuatro platos.

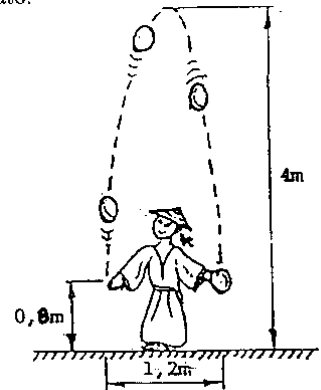
Los recibe con su mano izquierda, a 80 cm del piso, y los lanza con su mano

derecha, desde la misma altura y a 1,2 m de donde los recibió. Los platos alcanzan una altura máxima de 4 m sobre el nivel del piso. Hallar:

a) Con qué velocidad los arroja. (Sus componentes)

b) Con qué velocidad pasan por el punto más alto.

c) Si tarda 0,2 segundos en pasarlos de una mano a la otra, estimar cada cuánto tiempo recibe un plato.



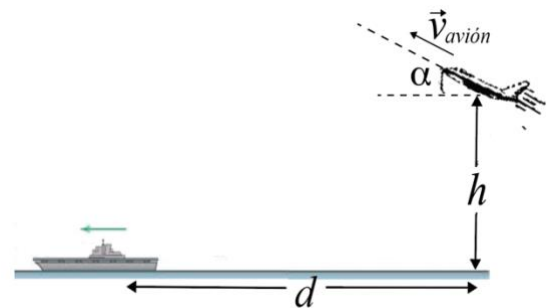
Problema 15: Para el instante que se muestra en la figura, el avión tiene una velocidad de 432 km/h formando un ángulo $\alpha = 36.9^\circ$ con la horizontal y suelta un proyectil con la intención de hundir la lancha torpedera que se mueve con velocidad constante. El avión logra su objetivo y el proyectil impacta sobre la lancha.

a) Determine la velocidad de la lancha.

b) Determine la velocidad del proyectil en el instante del impacto.

c) Grafique $y(t)$ vs t para el proyectil.

Datos: $h=450$ m, $d=1430$ m



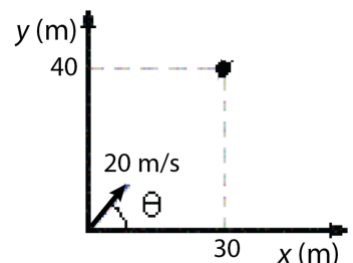
Problema 16: Se deja caer una botella desde el reposo en la posición $x = 30$ m e $y = 40$ m. Al mismo tiempo se lanza desde el origen una piedra con una velocidad de 20 m/s.

a) Determine el ángulo θ con el que se debe lanzar la piedra para que golpee la botella, calcule la altura a la que ocurre el impacto.

b) Determine la altura máxima que alcanza la piedra.

c) Grafique en un mismo gráfico $y(t)$ en función del tiempo para la piedra y para la botella.

d) Dibuje en un mismo gráfico la trayectoria (y versus x) de la piedra y la de la botella.



Movimiento relativo

Problema 17: Una banda móvil de un aeropuerto se mueve a 1.0 m/s y tiene 35.0 m de largo. Si una mujer entra en un extremo y camina a una velocidad de 1.5 m/s relativa a la banda móvil, ¿cuánto tardará en llegar al otro extremo si camina a) en el mismo sentido en que se mueve la banda? b) en sentido opuesto?

Problema 18: Cuando se encuentra a 145 m por encima del suelo, un cohete, que viaja verticalmente hacia arriba con una rapidez constante de 8.50 m/s relativa al suelo, lanza un segundo cohete con una rapidez de 12.0 m/s y un ángulo de 53° por encima de la horizontal, cantidades que son medidas por un astronauta sentado en el interior del primer cohete. La resistencia del aire es muy insignificante como para tomarse en

cuenta. a) En el momento en que se lanza el segundo cohete, ¿cuáles son las componentes horizontal y vertical de su velocidad, relativa a: i) el astronauta que va sentado dentro del primer cohete y ii) la estación de control de la misión ubicada en tierra? b) Determine la rapidez inicial y el ángulo de lanzamiento del segundo cohete de acuerdo con las mediciones de la estación de control. c) ¿Cuál es la altura máxima por encima del suelo que alcanza el segundo cohete?

Problema 19: Un río fluye al sur a 2.0 m/s. Un hombre cruza el río en una lancha de motor con velocidad relativa al agua de 4.2 m/s al este. El río tiene 800 m de ancho. a) ¿Qué velocidad (módulo y dirección) tiene la lancha relativa a la Tierra? b) ¿Cuánto tiempo tarda en cruzar el río? c) ¿A qué distancia al sur de su punto de partida llegará a la otra orilla?

Problema 20: a) ¿Qué dirección debe tomar la lancha del ejercicio anterior para llegar a un punto en la orilla opuesta directamente al este de su punto de partida? (La rapidez de la lancha relativa al agua sigue siendo 4.2 m/s.) b) ¿Qué velocidad tendría la lancha relativa a la Tierra? c) ¿Cuánto tardaría en cruzar?

Problema 21: Un piloto desea volar hacia el norte para alcanzar su destino. Un viento de 90.0 km/h sopla hacia el suroeste. La rapidez del avión en aire quieto es de 300 km/h. a) ¿En qué dirección debe el piloto dirigir el avión para volar hacia el norte? b) ¿Cuál es la rapidez del avión con respecto al suelo? Ilustre con un diagrama vectorial.

Movimiento circular

Problema 22: Un disco fonográfico de 20 cm de radio gira a 33.33 rpm. a) Hallar su velocidad angular en rad/s, la velocidad tangencial y la aceleración centrípeta en un punto del borde. b) Repetir los cálculos para otro punto situado a 10 cm del centro.

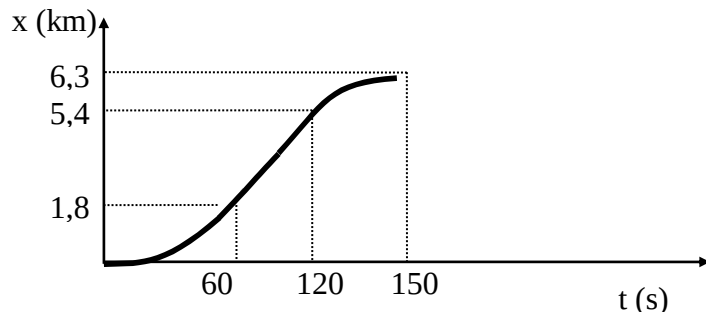
Problema 23: Un móvil recorre una circunferencia de 50 cm de radio con una frecuencia f de 10 Hz. Determinar: a) el período. b) la velocidad angular. c) su velocidad tangencial. d) su aceleración.

Problema 24: La Tierra tiene 6380 km de radio y gira una vez sobre su eje en 24 h. a) ¿Qué aceleración radial tiene un objeto en el ecuador? De su respuesta en m/s^2 y como fracción de g . b) Si la aceleración radial en el ecuador fuera mayor que g , los objetos saldrían volando hacia el espacio. ¿Cuál tendría que ser el periodo de rotación para que esto sucediera?

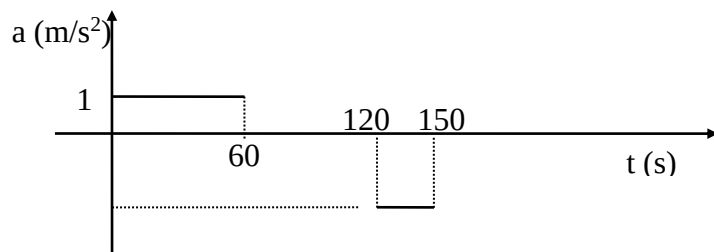
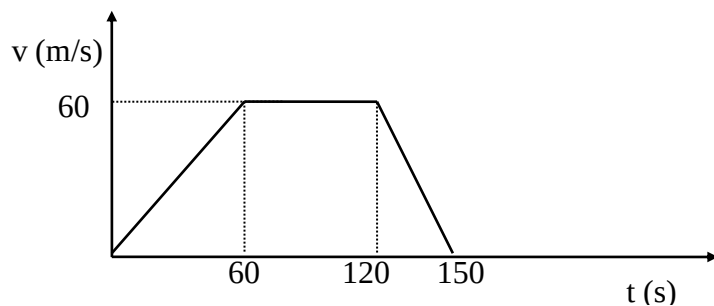
Respuestas

Movimiento uniformemente variado

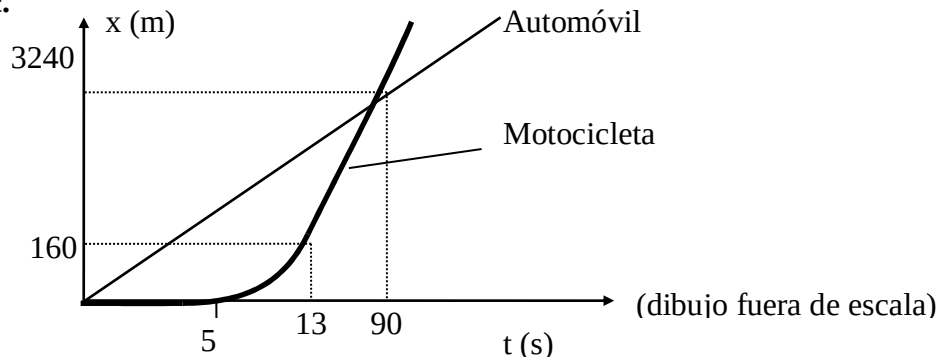
- 1) a. Aceleración: $= 7,41 \text{ m/s}^2$ b. Módulo de la velocidad media: $= 25 \text{ m/s}^2$
- 2) Aceleración: $2,1 \text{ m/s}^2$ Distancia: $15,2 \text{ m}$ Intervalo de tiempo: $9,5 \text{ s}$
- 3) No se detendrá antes de los 40 m . Recorre $= 47 \text{ m}$ en $3,5 \text{ s}$ hasta detenerse.
- 4) a. Se detiene a 6300 m 6 km del lugar de partida.
b.

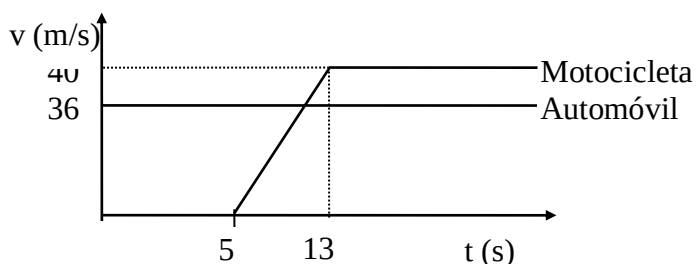


c.



- 5) a. Lo alcanzará en 90 s
b. A una distancia de 3240 m 3 km del puesto caminero.
c.

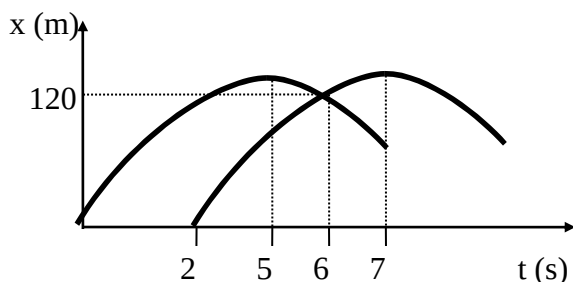




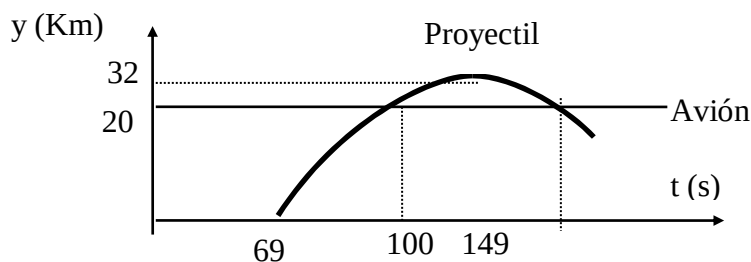
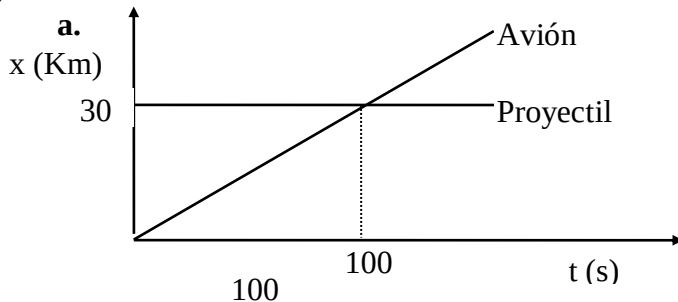
- 6) a) 0.754 m/s^2 , b) 3.72 m/s , 518.2 m
 7) a) 15.86 s , b) 392.8 m , c) 29.5 m/s , d) sí

Caída libre y Tiro vertical

- 8) a. Altura del edificio: 128 m b. Altura máxima (medida desde el piso): 135 m
 c. Llega al piso con una velocidad de: m/s
 9) Profundidad del pozo: $178,5 \text{ m}$
 (Sugerencia: plantear las dos ecuaciones de la profundidad del pozo en función de los tiempos correspondientes y usar que su suma es igual a $6,5 \text{ s}$ luego resolver el sistema de tres ecuaciones reduciendo a una ecuación cuadrática)
 10) Se encontrarán a 120 m de altura en 6 s .
 La primera piedra lanzada tendrá una velocidad: m/s y la segunda: 10 m/s



- 11) a. Transcurre 100 s b. La batería debe esperar 69 s



Movimiento en dos dimensiones. Tiro oblicuo

- 12) a. Altura de la torre: 65 m
b. Caen al piso a 80 m
c. Altura máxima medida desde el piso: 72,2 m
d. Caen al piso con una velocidad de: 41,2 m/s , ($V = 16 \text{ m/s } \mathbf{i} - 38 \text{ m/s } \mathbf{j}$)
- 13) a. La velocidad tiene que estar comprendida entre 5 m/s y 6 m/s
b. Cae al suelo. Justificación: No entra en el cesto pues la velocidad con que es lanzado el bollo de papel es menor que 5 m/s y $X = 1,2 \text{ m} > 1\text{m}$: ancho del escritorio para $Y = 0,75 \text{ m}$ a los 0,3 s
- 14) a. Componentes de la velocidad: $V_{0x} = 0,75 \text{ m/s}$, $V_{0y} = 8 \text{ m/s}$
b. Velocidad en el punto más alto: 0,75 m/s
c. Cada $0,45 \text{ s} = (1,6 \text{ s} + 0,2 \text{ s})/4$ segundos, si el intervalo de tiempo entre pasaje de platos se considera constante y 1,6 s es el tiempo de vuelo de cada plato.
- 15) a. 21.17 m/s
b. $96 \text{ m/s } \mathbf{i} - 119.1 \text{ m/s } \mathbf{j}$
- 16) a. 53.1° , 8.75 m
b. 12.8 m

Movimiento relativo

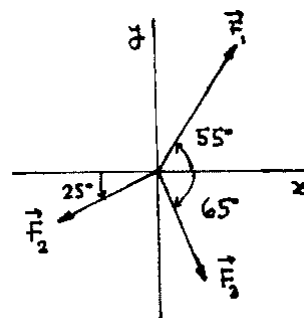
- 17) a. 14 s
b. 70 s
- 18) a. 7.22 m/s, 9.58 m/s, b. 7.22 m/s, 18.1 m/s, 19.5 m/s, 68.3° , c) 161.4 m
- 19) a. 4.65 m/s 25.46° hacia el sur del este, b. 190 s
c. 381 m
- 20) a. 28° hacia el norte desde el este.
b. 3.7 m/s hacia el este.
c. 217 s
- 21) a. 12.25° hacia el este del norte, b. 229.5 km/h

Movimiento circular

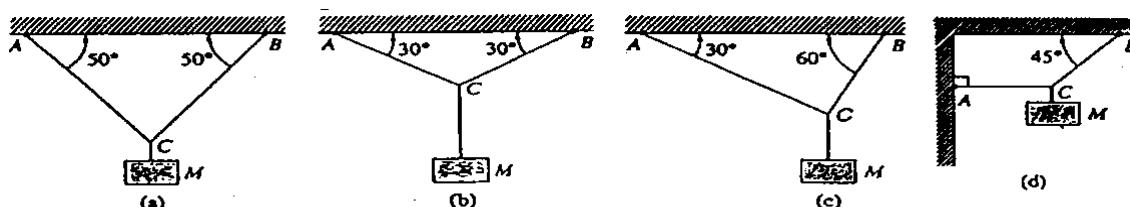
- 22) a. $3,5 \text{ 1/s}$, $V_T = 0,7 \text{ m/s}$, $a_C = 2,4 \text{ m/s}^2$
b. $3,5 \text{ 1/s}$, $V_T = 0,35 \text{ m/s}$, $a_C = 1,22 \text{ m/s}^2$
- 23) a. Período: 0,1 s b. Velocidad angular: 62,831/s
c. Velocidad tangencial: 31,41 m/s d. Aceleración centrípeta: 1973 m/s²
- 24) a. 0.034 m/s^2 $3.4 \cdot 10^{-3}g$
b. 1.4 h

Problema 1: En el diagrama puntual mostrado en la figura, los módulos de las fuerzas actuantes son $F_1 = 22 \text{ N}$, $F_2 = 18 \text{ N}$ y $F_3 = 16 \text{ N}$.

- Determine las componentes de cada una de las fuerzas.
- Determine las componentes (ΣF_x , ΣF_y) de la fuerza resultante.
- Expresar la fuerza resultante en función de los vectores unitarios $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$
- Halle el módulo, dirección y sentido de la fuerza resultante.



Problema 2: Determine la tensión en las cuerdas AC y BC de las figuras si M tiene una masa de 40 kg.

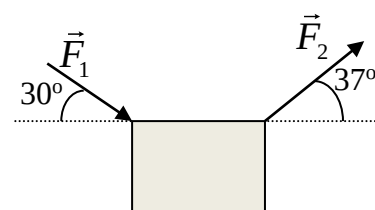


Problema 3: Para los sistemas de la figura, dibuje todas las fuerzas aplicadas sobre cada parte de cada sistema, indicando cuáles fuerzas forman pares interacción (acción-reacción). Considere a la Tierra como parte de cada sistema.



Problema 4: Un bloque de 5 kg, en reposo sobre una superficie sin rozamiento, recibe la acción de las fuerzas que se ilustran en la figura cuyos módulos son $F_1 = 5.5 \text{ N}$ y $F_2 = 3.5 \text{ N}$.

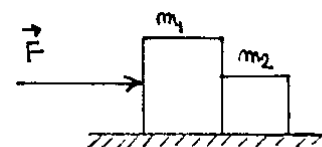
- ¿Qué aceleración adquiere el bloque?
- ¿Cuál es el valor de la fuerza que la superficie le ejerce al bloque?



Problema 5: Se tienen dos cuerpos en contacto sobre una mesa sin fricción.

A uno de ellos se le aplica una fuerza F como indica la figura.

- Si el módulo de la fuerza vale $F = 3 \text{ N}$, $m_1 = 2 \text{ kg}$ y $m_2 = 1 \text{ kg}$, encuentre la aceleración de los bloques y la fuerza de contacto entre ellos.
- Demuestre que si se aplica la misma fuerza F al bloque 2 en lugar de al bloque 1, la fuerza de contacto no tiene el mismo valor que el obtenido en a). Explique por qué sucede esto.



Problema 6: El sistema de los dos bloques de la figura, cuyas masas son $m_A = 3 \text{ kg}$ y $m_B = 2 \text{ kg}$ respectivamente, se está moviendo hacia arriba. Determinar el valor de la aceleración y la magnitud de la fuerza que soporta la soga 2 cuando se tira de la soga 1 con una fuerza F como se indica en la figura. Considerar los siguientes casos para el módulo de la fuerza (tenga en cuenta la gravedad):

a) $F = 80 \text{ N}$; b) $F = 50 \text{ N}$; c) $F = 30 \text{ N}$; d) $F = 0$



Problema 7: Una máquina de Atwood, como muestra la figura, puede usarse para medir g (la aceleración de la gravedad). Si los bloques tienen masas casi iguales, la aceleración del sistema es pequeña y g puede determinarse sin necesidad de medir intervalos de tiempo pequeños. Suponga que las masas de la cuerda y de la polea, así como la fricción en la polea se pueden despreciar y que por lo tanto el único efecto de la polea es cambiar de la dirección de la cuerda.

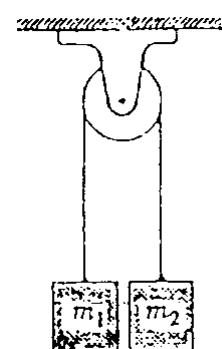
a) Demuestre que g puede determinarse a partir de la expresión

$$g = \frac{a(m_1 + m_2)}{(m_2 - m_1)}$$

En esta expresión a es el módulo de la aceleración de los

bloques y se ha supuesto que la masa m_2 del bloque 2 es mayor que la masa m_1 del bloque 1.

b) Suponga que lo envían al planeta Norc a medir el módulo de la aceleración de la gravedad g en su superficie. Usando una máquina de Atwood con $m_2 = 4.85 \text{ kg}$ y $m_1 = 4.65 \text{ kg}$, suelta los bloques desde el reposo y encuentra que se mueven una distancia de 0.50 m en 2.5 s . ¿Cuánto vale g en el planeta Norc?



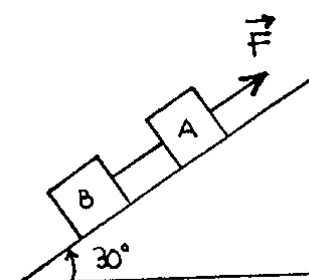
Problema 8: Demuestre que la tensión de la cuerda en una máquina de Atwood es: $T = \frac{2m_1 m_2 g}{(m_2 + m_1)}$ y

que para el caso en que $m_2 > m_1$, entonces $m_1 g < T < m_2 g$.

Problema 9: Dos bloques cuyas masas son $m_A = 50 \text{ kg}$ y m_B desconocida son arrastrados por una fuerza F cuyo módulo es de 450 N , tal como se indica en la figura.

No hay rozamiento.

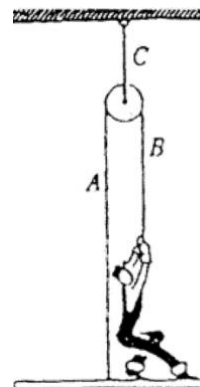
- Encuentre el valor de la masa del bloque m_B que le permita al sistema ascender con una velocidad constante.
- Halle el valor de la tensión en la cuerda que une ambos bloques
- Analice las fuerzas que actúan sobre cada bloque en términos de la 3ª ley de Newton, es decir indicando cuales fuerzas forman pares interacción (acción-reacción). Considere a la Tierra como parte del sistema y tome al mismo en equilibrio estático.



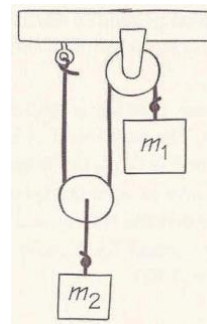
Problema 10: Una persona, cuya masa es 70 kg , se encuentra parado en un ascensor. ¿Qué fuerza ejerce el piso sobre la persona cuando el ascensor está: a) en reposo, b) moviéndose con una aceleración hacia arriba de 0.525 m/s^2 , c) moviéndose con una aceleración hacia abajo de 0.525 m/s^2 , d) subiendo con velocidad uniforme, e) bajando con velocidad uniforme, f) se rompen los cables del ascensor y cae libremente?

Problema 11: El andamio de un pintor cuelga de una polea como se indica en la figura. Considere a la polea sin masa ni rozamiento, la cuerda sin peso y que el andamio no puede volcarse. El pintor se encuentra sobre la plataforma, sosteniéndose a sí mismo. El andamio pesa 40 kg y el pintor 80 kg.

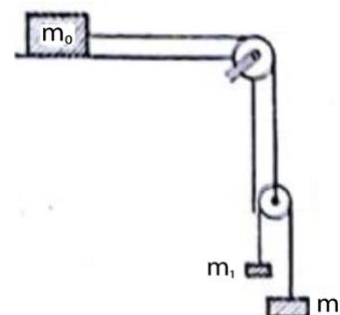
- Dibuje por separado al pintor y al andamio indicando claramente todas las fuerzas aplicadas, en módulo, dirección y sentido en cada caso.
- Hallar la tensión en las cuerdas en los puntos A, B y C.
- ¿Cuál es la fuerza que se ejerce sobre los pies del pintor?
- El ayudante del pintor se asoma por la ventana y coloca un tarro de pintura de 50 kg sobre el andamio. ¿Pasa algo?



Problema 12: Considere el sistema de masas conectadas por cuerdas de masa despreciable y poleas sin masa y sin rozamiento de la figura. Calcule las aceleraciones de los bloques y las tensiones de las cuerdas.

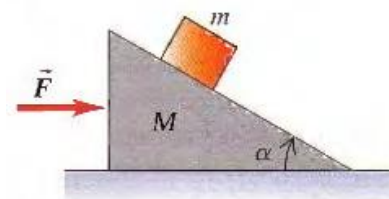


Problema 13: En el sistema de la figura los bloques tienen masas $m_0 = 5$ kg, $m_1 = 3$ kg y $m_2 = 4$ kg. Las masas de las cuerdas y de las poleas, así como la fricción en las poleas y en la superficie horizontal se pueden despreciar. Determine la aceleración de los bloques y las tensiones de las cuerdas.



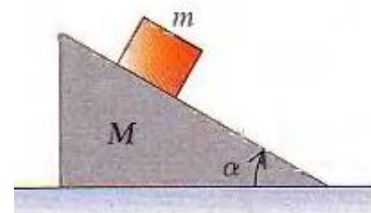
Problema 14: Una cuña de masa M descansa en una mesa horizontal sin rozamiento. Un bloque de masa m se coloca sobre la cuña. No hay rozamiento entre el bloque y la cuña.

Se aplica una fuerza horizontal F a la cuña como se muestra en la figura. ¿Qué magnitud debe tener F para que el bloque permanezca a una altura constante sobre la mesa?



Problema 15: Una cuña de masa M descansa en una mesa horizontal sin rozamiento. Un bloque de masa m se coloca sobre la cuña, como se muestra en la figura. No hay rozamiento entre el bloque y la cuña.

- Calcule la aceleración de la cuña y las componentes horizontal y vertical de la aceleración del bloque.
- ¿Sus respuestas a la parte a) se reducen a los resultados correctos cuando M es muy grande?

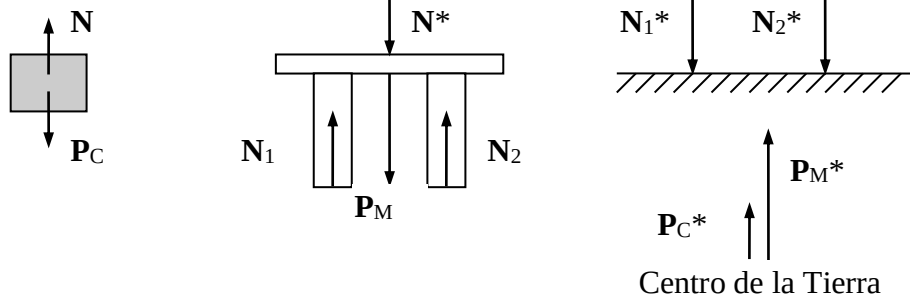


Respuestas

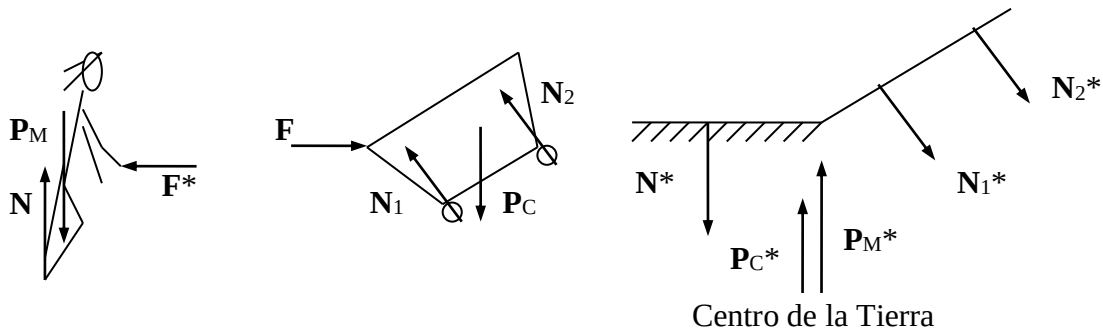
- 1) a. $F_{1x} = 12,62 \text{ N}$, $F_{1y} = 18,02 \text{ N}$
 $F_{2x} = -16,31 \text{ N}$, $F_{2y} = -7,61 \text{ N}$
 $F_{3x} = 6,76 \text{ N}$, $F_{3y} = -14,50 \text{ N}$
- b. $= 3,08 \text{ N}$, $= -4,09 \text{ N}$ c. **R** $3 \text{ N i } -4 \text{ N j}$
- d. Módulo: $|\mathbf{R}| = 5 \text{ N}$, Dirección: 53°

- 2) (a) $T_1 = T_2 = 261 \text{ N}$ (b) $T_1 = T_2 = 400 \text{ N}$
(c) $T_1 = 200 \text{ N}$, $T_2 = 346 \text{ N}$ (d) $T_1 = 400 \text{ N}$, $T_2 = 566 \text{ N}$

3)

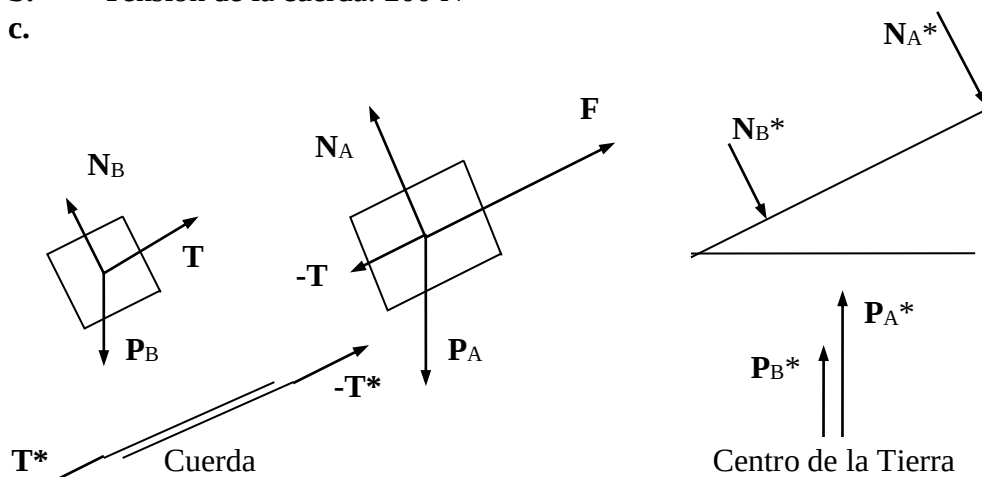


En lo siguiente las fuerzas indicadas con * son los pares de reacción a las correspondientes no indicadas con *



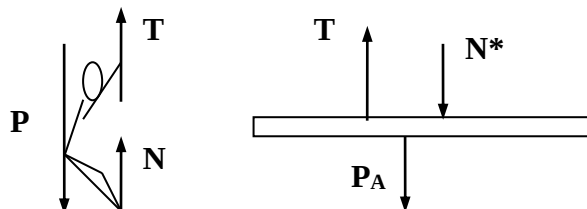
- 4) a. Aceleración del bloque: $1,5 \text{ m/s}^2$
b. La fuerza que el piso ejerce al bloque es la fuerza normal: $50,65 \text{ N}$
- 5) a. Aceleración de los bloques: 1 m/s^2
Fuerza de contacto: 1 N
b. Si la fuerza se aplica al bloque 2, la fuerza de contacto cambia y vale: 2 N
- 6) a. $a = 6 \text{ m/s}^2$, $T = 32 \text{ N}$ (+:hacia arriba)
b. $a = 0$, $T = 20 \text{ N}$
c. $a = -4 \text{ m/s}^2$, $T = 12 \text{ N}$
d. $a = g = -10 \text{ m/s}^2$, $T = 0$
- 7) b. Aceleración de la gravedad en Norc: $7,6 \text{ m/s}^2$

- 9) a. Masa del bloque B: 40 kg
b. Tensión de la cuerda: 200 N
c.



- 10) a. $N = 700 \text{ N}$ (en todos los casos la fuerza que ejerce el piso sobre la persona es la fuerza de contacto, fuerza normal N)
b. $N = 736,75 \text{ N}$ c. $N = 663,25 \text{ N}$ d. $N = 700 \text{ N}$ e. $N = 700 \text{ N}$ f. $N = 0$

- 11) a.



- b. Tensión en las cuerdas: $T_A = T_B = 600 \text{ N}$, $T_C = 1200 \text{ N}$
c. Fuerza sobre los pies del pintor: fuerza normal $N = 200 \text{ N}$
d. Aumenta el peso del andamio de 400 N a 900 N y como es mayor que el peso del pintor, entonces resulta que no hay fuerza de contacto entre el andamio y el pintor, éste se despegue del andamio y se mueve hacia arriba tirado por el cable.

12) $a_1 = 2 \frac{(2m_1 - m_2)}{4m_1 + m_2} g$ hacia abajo, $a_2 = \frac{a_1}{2}$ hacia arriba, $T = \frac{3m_1 m_2}{4m_1 + m_2} g$

13) 5.78 m/s^2 , 5.18 m/s^2 , 6.39 m/s^2 , 28.92 N y 14.46 N

14) $F = (M + m)g \tan \alpha$

- 15) A aceleración de la cuña de masa M , a_x y a_y componentes de la aceleración del bloque de masa m .

$$A = \frac{-gm}{(M + m) \tan \alpha + (M/\tan \alpha)}$$

$$a_x = \frac{gM}{(M + m) \tan \alpha + (M/\tan \alpha)}$$

$$a_y = \frac{-g(M + m) \tan \alpha}{(M + m) \tan \alpha + (M/\tan \alpha)}$$

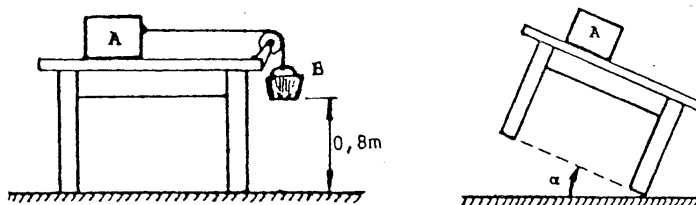
Problema 1: Los coeficientes de rozamiento estático y dinámico entre un piso y un cajón de 25 kg es 0.68 y 0.34, respectivamente. Si se aplican horizontalmente fuerzas de: a) 150 N y b) 180 N, ¿cuál es la fuerza neta sobre el cajón aplicada en cada caso?

Problema 2: Un cajón que contiene partes de maquinarias descansa sin seguro sobre la parte trasera de un camión que viaja a lo largo de un camino recto a una velocidad de 80 km/h. El conductor aplica una fuerza de frenado constante y puede detenerse en 220 m. ¿Cuál es el coeficiente mínimo de rozamiento entre el cajón y el piso del camión, si el cajón no se deslizó hacia adelante?

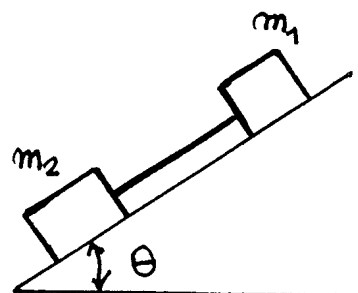
Problema 3: Un hombre arrastra por el suelo una canasta de 70 kg tirando de ella con una cuerda que está inclinada 15° con la horizontal. a) Si el coeficiente de rozamiento estático es de 0.50, ¿cuál debe ser la tensión necesaria en la cuerda para empezar a mover a la canasta? b) Si el $\mu_d = 0.35$. ¿Cuál es la aceleración de la canasta? Asuma que la tensión en la cuerda es la hallada en a).

Problema 4: En el laboratorio se realizan los experimentos siguientes:

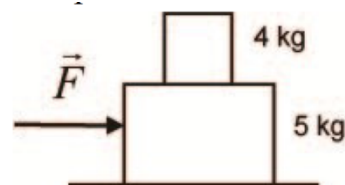
a) Se arma el sistema de la figura donde el bloque A de 2 kg está y permanece en reposo sobre la mesa horizontal. Se va echando arena en el balde B , de modo que en cierto instante se rompe el equilibrio y el sistema se acelera. Sabiendo que en B se ha totalizado una masa de 1.2 kg y que tarda 0.8 segundos en llegar al piso, hallar los coeficientes de rozamiento estático y dinámico entre el bloque A y la mesa, despreciando la masa de la cuerda y los rozamientos en la polea. b) Se quitan el balde y la cuerda, se deja el bloque A en reposo sobre la mesa y se inclina lentamente. Hallar el máximo valor del ángulo que podrá formar con la horizontal sin que A comience a moverse. Si habiendo fijado ese ángulo se rompe el equilibrio, hallar con qué aceleración descenderá el bloque. c) Se vuelve a la configuración del inciso a) con el balde vacío. ¿Cuál debe ser la masa total de B para que al darle una velocidad cualquiera hacia la derecha al bloque A , el sistema prosiga moviéndose con velocidad constante?



Problema 5: Dos bloques con masas $m_1 = 2$ kg y $m_2 = 4$ kg, unidos por una varilla sin masa, paralela a un plano inclinado, por el cual resbalan ambos, descenden por el plano, tal como se muestra en la figura, tirando m_2 de m_1 . El ángulo de inclinación es $\theta = 30^\circ$. El coeficiente de rozamiento dinámico entre m_1 y el plano es $\mu_1 = 0.226$ y entre m_2 y el plano es $\mu_2 = 0.113$. Calcule a) la tensión de la varilla que une los bloques y b) la aceleración común de las dos masas. c) ¿Cambiarán las respuestas a) y b) si m_1 tirase de m_2 , es decir si se intercambian los cuerpos?

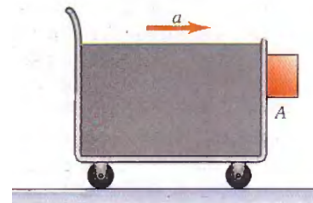


Problema 6: Un cuerpo de 4 kg se coloca encima de otro cuerpo de 5 kg. Para hacer que el cuerpo superior resbale sobre el inferior, que se mantiene fijo, se debe aplicar una fuerza horizontal mayor que 12 N sobre el cuerpo superior. El conjunto de los dos cuerpos se coloca ahora en una mesa horizontal sin rozamiento.

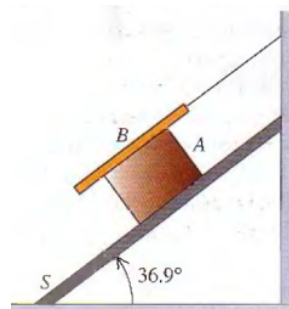


a) Determine la fuerza horizontal máxima que puede aplicarse en el cuerpo inferior para que los dos cuerpos se muevan unidos y b) la aceleración resultante de estos cuerpos.

Problema 7: Un bloque se coloca contra el frente vertical de un carrito como se muestra en la figura. ¿Qué aceleración debe tener el carrito para que el bloque A no caiga? El coeficiente de rozamiento estático entre el bloque y el carro es μ_e . ¿Cómo describiría un observador en el carro el comportamiento del bloque?

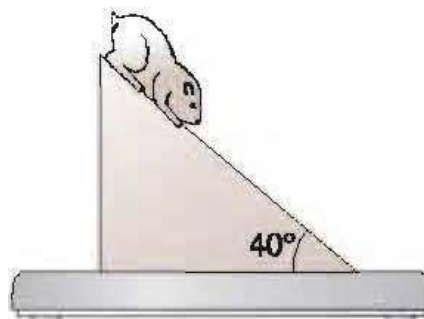


Problema 8: El bloque A, de masa $3m$ resbala con velocidad constante bajando por un plano S inclinado 36.9° mientras la tabla B, de masa m , descansa sobre A, estando sujeta con un hilo a la pared como se muestra en la figura. a) Dibuje un diagrama de todas las fuerzas que actúan sobre el bloque A. b) Si el coeficiente de rozamiento dinámico es igual entre A y B y entre S y A, determine su valor.



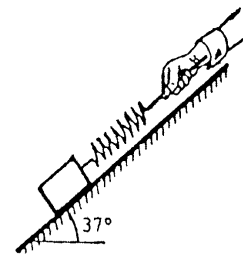
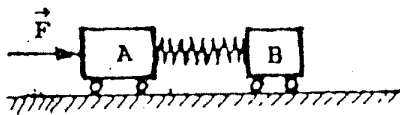
Problema 9: Un hámster de $m_h = 200$ g de masa está sentado sobre la superficie inclinada de un bloque de $m_b = 800$ g de masa, como muestra la figura. El bloque está apoyado sobre una balanza calibrada en Newtons. Inicialmente el rozamiento estático entre el hámster y el bloque es suficiente para que el hámster no se mueva. En este caso el hámster y el bloque corresponde efectivamente a una sola masa de 1 kg y la balanza marca $(m_h + m_b)g$. Mostrar este resultado analizando las fuerzas que actúan sobre el hámster y el bloque por separado.

Se agrega un aceite lubricante sobre la superficie del bloque y ahora el hámster desliza sin rozamiento. Determine la lectura de la balanza. El rozamiento entre el bloque y la balanza es suficientemente grande para impedir el deslizamiento del bloque respecto de la balanza.



Problema 10: Un resorte de masa despreciable, cuya longitud es de 40 cm cuando está descargado, tiene un extremo unido al techo a 2.4 m del piso, y en el otro extremo está colgado un cuerpo que pesa 120 N. a) Hallar la constante elástica del resorte si al quedar en equilibrio su longitud es de 60 cm. b) Si se eleva al cuerpo 5 cm desde su posición de equilibrio, ¿cuál es su aceleración al soltarlo? c) ¿Cuánto habría que desplazar el cuerpo hacia abajo, respecto de la posición de equilibrio, para que al soltarlo partiera con una aceleración hacia arriba de módulo igual a g ?

Problema 11: Los carritos A (de 4 kg) y B (de 3 kg) de la figura, permanecen en reposo sobre un riel horizontal, por el cual pueden moverse con rozamiento despreciable. Ambos están vinculados por un resorte de masa despreciable cuya constante elástica es de 300 N/m y su longitud en esas condiciones es de 0.3 m. En un instante dado, se aplica una fuerza F horizontal de 50 N sobre el carrito A. a) Hallar la aceleración inicial de cada carrito. b) Hallar la aceleración de cada carrito cuando la longitud del resorte es de 0.2 m.



Problema 12: Se utiliza un resorte, cuya constante elástica es 500 N/m y su longitud sin carga es 0.3 m , para mantener en equilibrio una caja de 30 kg sobre el plano inclinado de la figura. a) Suponiendo despreciable el rozamiento, calcular qué longitud tendrá el resorte. Si los coeficientes de rozamiento fueran $\mu_e = 0.4$ y $\mu_d = 0.15$, b) Hallar la máxima longitud que podrá darse al resorte sin romper el equilibrio. c) Hallar la mínima longitud del resorte que conserve el equilibrio.

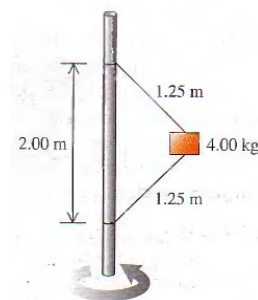
Resistencia de fluidos y rapidez terminal

Problema 13: Una piedra de masa $m=3.00 \text{ kg}$ cae desde el reposo en un medio viscoso. Sobre ella actúan una fuerza neta constante hacia abajo de 18.0 N (combinación de la gravedad y la fuerza de flotabilidad ejercida por el medio) y una fuerza de resistencia del fluido $f=kv$, donde v es la rapidez en m/s y k es una constante que vale $k = 2.20 \text{ N s/m}$. a) Calcule la aceleración inicial. b) Calcule la aceleración cuando la rapidez es de 3.00 m/s . c) Calcule la rapidez terminal v_T . d) Obtenga la rapidez y la aceleración 2.00 s después de iniciado el movimiento. e) Calcule el tiempo necesario para alcanzar una rapidez de $0.9v_T$.

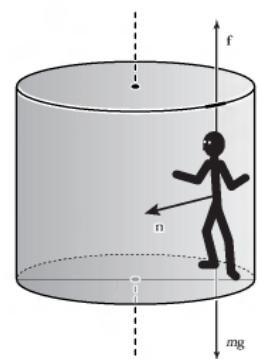
Problema 14: Un ciclista puede descender libremente por una colina inclinada 7.0° con rapidez constante de 9.5 km/h . Si la fuerza de resistencia del aire es proporcional al cuadrado de la rapidez v , de manera que $f = Dv^2$, calcule: a) el valor de la constante D y b) la fuerza promedio que debe aplicarse para descender por la colina a 25 km/h . La masa del ciclista más la bicicleta es de 80.0 kg . Desprecie otros tipos de fricción, aparte de la resistencia del aire.

Dinámica del movimiento circular. Fuerzas gravitatorias

Problema 15: El bloque de 4.00 kg de la figura está unido a una varilla vertical con dos hilos. Cuando el sistema gira alrededor del eje de la varilla, los hilos se extienden como se muestra y la tensión en el hilo superior es de 80.0 N . a) ¿Qué tensión hay en el otro hilo? b) ¿Cuántas revoluciones por minuto (rpm) da el sistema? c) Calcule las rpm con las que el hilo inferior pierde toda tensión. d) Explique qué sucede si el número de rpm es menor que en c).



Problema 16: En parques de diversiones encontramos un juego llamado rotor. Consiste en un cuarto en forma de cilindro hueco que se puede poner en rotación alrededor del eje vertical del cilindro. Una persona entra en el rotor, cierra la puerta y se para contra la pared. El rotor gradualmente va aumentando su velocidad de rotación a partir del reposo hasta que a una velocidad determinada el piso bajo la persona se abre hacia abajo dejando ver un pozo profundo. El pasajero no cae sino que permanece prendido contra la pared del rotor. El coeficiente de rozamiento estático entre la persona y la pared es $\mu_e=0.4$ y el radio del rotor $R=4 \text{ m}$. Encontrar el máximo periodo de revolución necesario impedir la caída.

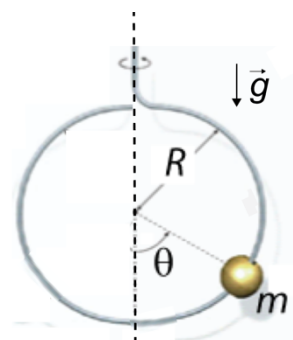


Problema 17: Un automóvil recorre un tramo de una autopista que tiene un radio de curvatura R . El automóvil se mueve con velocidad constante v . El tramo de autopista es horizontal (sin peralte).

- a) ¿Cuál debe ser el mínimo coeficiente de rozamiento para que el automóvil no deslice? (¿Estático o dinámico? ¿Por qué?)
- b) ¿Con qué peralte le aconsejaría a un ingeniero que construya este tramo de autopista? Suponga que no hay rozamiento y que todos los autos tienen velocidad v .

Problema 18: Una pequeña esfera de masa m puede deslizarse sin rozamiento a lo largo de un alambre circular de radio $R=10$ cm, que gira alrededor de un eje vertical a razón de 2 revoluciones por segundo. La esfera se encuentra engarzada en el alambre.

- a) Determine el valor del ángulo θ ($\theta > 0$) para el cual la esfera permanecerá estacionaria con respecto al alambre en rotación.
- b) ¿Qué sucede si el alambre gira a 1 rev/s?



Problema 19: Se hace girar un balde con agua siguiendo una circunferencia vertical de radio r . Si la velocidad del balde en su parte más alta es v_a , calcular:

- a) La fuerza ejercida por el balde sobre el agua en ese punto.
- b) El valor mínimo de v_i para que el agua no salga del balde.
- c) La fuerza ejercida por el balde sobre el agua en la parte más baja del círculo, en donde la velocidad del balde es v_b .

Problema 20: Un satélite artificial, cuya masa es 100 kg, gira alrededor de la Tierra, dando una vuelta completa cada 90 minutos. Suponiendo que su órbita es circular, que el radio medio de la Tierra es 6360 km, y que la altura media del satélite sobre la superficie terrestre es de 280 km, determinar su velocidad tangencial, su aceleración y la fuerza gravitatoria a la que lo somete la Tierra.

Problema 21: Hallar cuánto pesa un meteorito de 2 kg en el campo gravitatorio de la superficie del planeta Marte. Hallar cuánto pesa Marte en el campo gravitatorio del meteorito, en la misma posición anterior. Datos: constante universal de gravitación $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$; masa de Marte = $6.6 \times 10^{23} \text{ kg}$; radio marciano = 3380 km.

Problema 22: Sabiendo que la masa de la Luna es de $7.38 \times 10^{22} \text{ kg}$ y el radio lunar es de 1700 km, determinar la aceleración de la gravedad en la superficie de nuestro satélite. La escalera del módulo lunar fue diseñada para resistir una carga máxima de 400 N, ¿podrá utilizarla confiadamente un astronauta que pesó 1200 N (con su equipo) aquí en la Tierra?

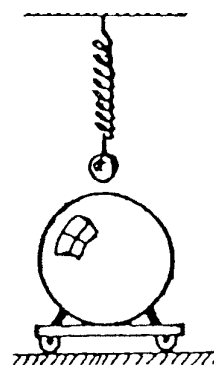
Problema 23: Suponiendo que el campo gravitatorio a nivel del mar tiene una intensidad de 9.8 m/s^2 , cuál será su intensidad en el Aconcagua a 6960 m de altura. Expresarla en porcentaje con respecto a g . Radio terrestre = 6360 km. ¿A qué altura sobre el nivel del mar deberá estar una persona de 75 kg para “reducir” su peso 10 %?

Problema 24: Hallar a qué altura sobre la superficie terrestre la aceleración de la gravedad se reduce a la mitad de la que existe a nivel del mar. ¿A qué altura se hace cero? Radio terrestre = 6360 km.

Problema 25: La distancia media Tierra-Sol es de 150.000.000 km. ¿Cuál es la masa aproximada del Sol, si la Tierra recorre su órbita, que puede suponerse una circunferencia, en 365 días aproximadamente?

Problema 26: Se quiere poner en órbita un satélite de comunicaciones que parezca “fijo” sobre un punto del Ecuador terrestre. ¿A qué altura constante sobre la superficie de nuestro planeta deberá situarse? Radio terrestre = 6360 km.

Problema 27: En un laboratorio se tiene suspendida en equilibrio una esfera de 10 kg y 12 cm de diámetro, por medio de un dispositivo a resorte muy sensible. Se lleva debajo de la misma otra esfera, de 2000 kg y 70 cm de diámetro, de modo tal que el equilibrio se establece con ambas esferas a 1 cm de distancia. Hallar la intensidad de la fuerza gravitatoria entre ambas. Si la constante elástica del resorte fuera 50 N/m, ¿qué desplazamiento sufriría la esfera de 10 kg?



Respuestas

Rozamiento, fuerzas elásticas

- 1) a. Fuerza neta: Cero , b. Fuerza neta: 95 N
- 2) μ_e mínimo = 0.112
- 3) a. Tensión en la cuerda: 319.5 N , b. Aceleración inicial: 1,32 m/s²
- 4) a. $\mu_e = 0,6$, $\mu_d = 0,2$ b. $\alpha_{max} = 31^0$, aceleración: 3,43 m/s² c. Masa: 0,4 Kg
- 5) a. Tensión de las varillas: 1,3 N , b. Aceleración: 3,7 m/s² ,
- 6) a. Fuerza horizontal máxima: 27 N , b. Aceleración: 3 m/s²
- 7) $a \geq \frac{g}{\mu_e}$
- 8) 0.45
- 9) b. 9.17 N
- 10) a. k = 600 N/m b. a = 2,5 m/s² c. $\Delta x = 0,2$ m
- 11) a. $a_A = 12,5$ m/s² , $a_B = 0$ b. $a_A = 5$ m/s² , $a_B = 10$ m/s²
- 12) Longitudes: a. = 66 cm b. = 85,2 cm c. = 46,8 cm

Resistencia de fluidos y rapidez terminal

- 13) a. 6m/s², b. 3.8 m/s², c. 8.18 m/s, d. 6.29 m/s, 1.38 m/s², e. 3.14 s
- 14) a. 13.72 kg/m, b. 570 N

Dinámica del movimiento circular. Fuerzas Gravitatorias

- 15) a. 30 N b. 44.8 rpm c. 30.2 rpm
- 16) 2.51 s
- 17) a. $\mu_{e_min} = \frac{v^2}{Rg}$ b. $tg\theta = \frac{v^2}{Rg}$
- 18) a. 50.7°, b. 0°
- 19) a. $F = m(\frac{v_a^2}{r} - g)$ b. $v = \sqrt{rg}$ c. $F = m(\frac{v_b^2}{r} + g)$
- 20) Velocidad tangencial: 7,73 km/s, Aceleración centrípeta: 9 m/s²
Fuerza gravitatoria: 900 N
- 21) Ambos cuerpos pesan aproximadamente: 7,71 N
- 22) Gravedad en la Luna: 1,70 m/s²

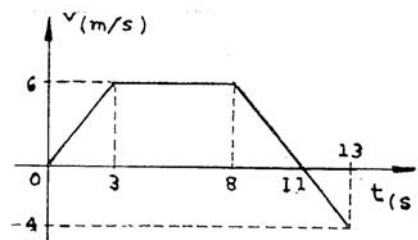
- Si, peso del astronauta con su equipo en la Luna: $204\text{ N} < 400\text{ N}$
- 23) Intensidad de la gravedad: $9,78\text{ m/s}^2$, aproximadamente 99,8 % $g(h=0)$
Reduce su peso a un 10% a 344 km de altura.
- 24) Altura: $H = (\sqrt{2} - 1)R_T \cong 2634\text{ Km}$, la gravedad no se anula a ninguna altura.
- 25) Masa del Sol: $\cong 2 \times 10^{30}\text{ Kg}$
- 26) Altura aproximada: 35890 Km
- 27) Módulo de la fuerza gravitatoria: $7,56 \times 10^{-6}\text{ N}$
Desplazamiento: $1,5 \times 10^{-7}\text{ m} = 0,15\mu\text{m}$

Física I

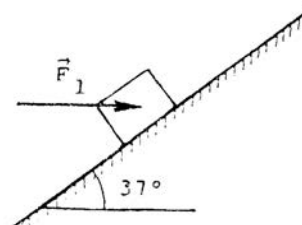
Guía de Problemas N°5: Trabajo y Energía Cinética

Problema 1: Claudia pesa 600 N y viaja en un ascensor desde el 4^{to} piso hasta planta baja. Hallar el trabajo que realiza la fuerza que hace el piso del ascensor (la normal) sobre ella, en los siguientes tramos de 4 m de longitud cada uno: a) arranque con aceleración constante de 0.5 m/s^2 . b) descenso con velocidad constante de 2 m/s. c) frenado con aceleración constante de 0.5 m/s^2 .

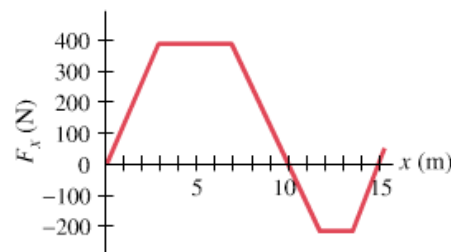
Problema 2: En el gráfico de la figura se representa la velocidad de un móvil de 20 kg, en función del tiempo. Encontrar el trabajo que realiza la fuerza resultante de las que actúan sobre el mismo, para las distintas etapas de su movimiento y para el viaje total.



Problema 3: Un bloque de 50 kg asciende por el plano inclinado de la figura y recorre 2 m sobre el mismo, bajo la acción de una fuerza horizontal F_1 aplicada de 600 N. Actúa además una fuerza de rozamiento de 10 N entre el bloque y el plano. Calcular: a) El trabajo que realiza F_1 . b) El trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. c) El trabajo que realiza la fuerza peso. d) El trabajo que realiza la fuerza de vínculo, normal al plano. e) Determinar la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el bloque y calcular su trabajo por dos métodos distintos. f) Calcular, usando cinemática, la velocidad del bloque al terminar de recorrer los 2 m, si al comienzo tenía una velocidad de 0.6 m/s. g) Hallar las energías cinéticas inicial y final del bloque.



Problema 4: En el gráfico de la figura se representa la componente F_x de una fuerza que actúa sobre un cuerpo que se mueve sobre una recta paralela al eje x, en función de su posición. Calcular el trabajo que realiza dicha fuerza en las siguientes etapas: a) desde la posición $x_1 = 0$ hasta $x_2 = 10 \text{ m}$. b) entre $x_2 = 10 \text{ m}$ y $x_3 = 15 \text{ m}$. c) entre $x_1 = 0$ y $x_3 = 15 \text{ m}$.

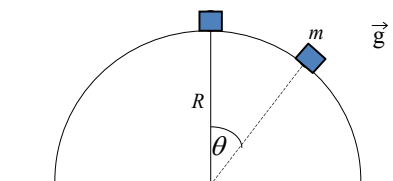


Problema 5: Se lanza una piedra de 20 N verticalmente hacia arriba desde el suelo. Se observa que, cuando se encuentra a 15.0 m sobre el suelo, viaja con velocidad de 25.0 m/s hacia arriba. Use el teorema de trabajo-energía cinética para determinar: a) la velocidad en el momento de ser lanzada, b) su altura máxima.

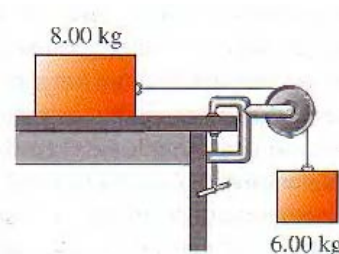
Problema 6: Un cuerpo de masa m se desliza sobre una semiesfera de radio R sin fricción.

a) Calcular el ángulo θ para el cual se separa de la superficie esférica si inicialmente el cuerpo es apartado, en un ángulo muy pequeño, de $\theta = 0$ y su velocidad inicial es cero.

b) Si el cuerpo se engarza en un riel semicircular sin fricción de radio R , hallar la velocidad con que llega al suelo. ¿Qué aceleración tangencial tiene el cuerpo en ese instante?



Problema 7: Considere el sistema de la figura. La cuerda y la polea tienen masas despreciables, y la polea no tiene rozamiento. El bloque de 6.00 kg se mueve inicialmente hacia abajo, y el de 8.00 kg hacia la derecha, ambos con velocidad de 0.900 m/s. Los bloques se detienen después de moverse 2.00 m. Use el teorema de trabajo-energía para calcular el coeficiente de rozamiento dinámico.



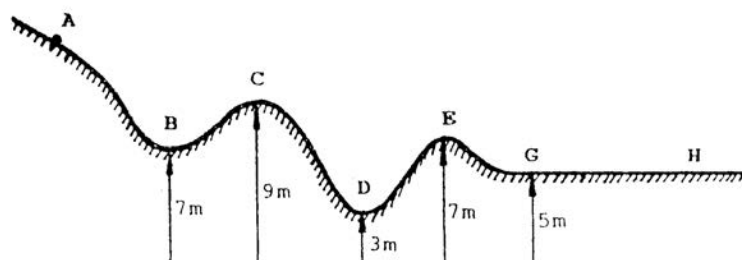
Problema 8: Varias fuerzas actúan sobre un objeto. Una de ellas es $F = \alpha xy \hat{i}$, una fuerza en la dirección x cuya magnitud depende de la posición del objeto, con $\alpha = 2.50 \text{ N/m}^2$. Calcule el trabajo realizado por esta fuerza sobre el objeto para cada uno de los siguientes desplazamientos del objeto: a) El objeto parte del punto $x = 0, y = 3.00 \text{ m}$ y se mueve paralelo al eje x hasta el punto $x = 2.00 \text{ m}, y = 3.00 \text{ m}$. b) El objeto parte del punto $x = 2.00 \text{ m}, y = 0$ y se mueve en la dirección y hasta el punto $x = 2.00 \text{ m}, y = 3.00 \text{ m}$. c) El objeto parte del origen y se mueve sobre la línea $y = 1.5x$ hasta el punto $x = 2.00 \text{ m}, y = 3.00 \text{ m}$.

Problema 9: Se empuja un carro de masa $m = 20 \text{ kg}$ sobre una superficie sin rozamiento por medio de una fuerza de 30 N durante 10 segundos. Suponiendo que inicialmente estaba en reposo: a) Calcular la potencia media desarrollada en los 10 segundos. b) Calcular la potencia instantánea a los 0, 5 y 10 segundos.

Problema 10: Una grúa iza verticalmente una caja de caudales de 400 kg que parte del reposo con aceleración constante durante 2 s hasta alcanzar una velocidad de 2 m/s; prosigue con ella durante 5 s para frenar luego y detenerse en otros 2 s. a) Graficar la velocidad de la caja en función del tiempo. b) Graficar la fuerza que ejerce el cable en función del tiempo. c) Graficar la potencia que desarrolla la fuerza que ejerce el cable en función del tiempo. d) A partir de este último gráfico, determinar el trabajo que realiza dicha fuerza y expresarlo en kWh. Comparar con el trabajo del peso. e) Determinar la potencia media desarrollada por el cable. f) Hallar la potencia máxima en todo el proceso.

Energías potencial y mecánica. Fuerzas disipativas.

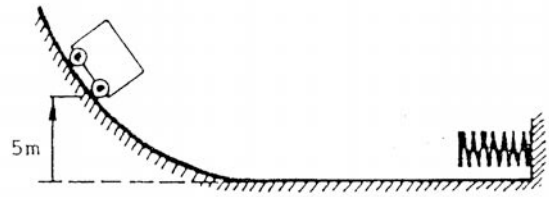
Problema 11: La figura representa la ladera de una montaña por la que se desliza con rozamiento despreciable un esquiador de 80 kg. Se sabe que pasa por el punto A con una velocidad de 5 m/s y por el punto C con una velocidad de 10 m/s. Calcular la energía potencial gravitatoria, la energía cinética y la energía mecánica total en los puntos B, C, D, E, y G. Hallar la distancia que necesitará para detenerse en la planicie horizontal si a partir de G actúa una fuerza de rozamiento cuya intensidad es de 500 N.



Problema 12: Una caja de 30 kg es arrastrada en línea recta, apoyada sobre un plano horizontal, aplicándole una fuerza horizontal constante de 60 N. Determinar el coeficiente de rozamiento entre la caja y el plano, para que se desplace manteniendo constante su energía mecánica. La misma caja

desciende por un plano inclinado de 37° donde el coeficiente de rozamiento es $\mu_d = 0.25$. Determinar qué fuerza paralela al plano la hará moverse con energía mecánica constante.

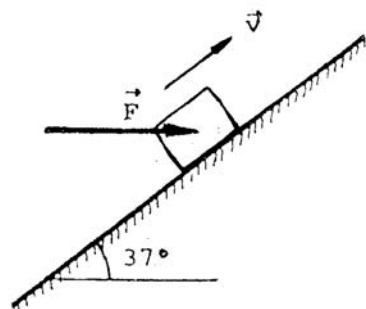
Problema 13: Un bloque de 6 kg que está en reposo, se deja caer desde una altura de 5 m por una rampa curva que finaliza en un tramo recto horizontal, como muestra la figura, para el que puede despreciarse el rozamiento en todo el viaje. En la cabecera hay un resorte, inicialmente no deformado, cuya constante elástica es 15000 N/m. a) Determinar el desplazamiento máximo del extremo del resorte. b) Calcular la intensidad máxima de la fuerza que el resorte ejerce sobre la pared. c) Describir el movimiento del bloque.



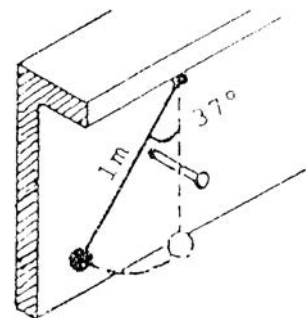
Problema 14: Una caja de 30 kg se desliza sobre una superficie horizontal con rozamiento, cuyo coeficiente dinámico es 0.40, hasta chocar con un resorte horizontal de masa despreciable, cuya constante elástica es 7200 N/m y que se comprime 0.5 m desde su posición inicial no deformada. Calcular la velocidad con que la caja choca con el resorte, y la que tenía a 10 m antes del choque.

Problema 15: El resorte de un rifle de resorte tiene masa despreciable y $k = 400$ N/m. El resorte se comprime 6.00 cm y una esfera de 0.0300 kg se coloca en el cañón horizontal contra el resorte. El resorte se libera y la esfera sale por el cañón. Este mide 6.00 cm, así que la esfera sale de él en el instante en que pierde contacto con el resorte. El rifle se sostiene con el cañón horizontal. a) Calcule la velocidad con que la esfera sale del cañón, haciendo caso omiso del rozamiento. b) Repita el cálculo suponiendo que una fuerza resistiva constante de 6.00 N actúa sobre la esfera mientras se mueve dentro del cañón. c) Para la situación de la parte b), ¿en qué posición dentro del cañón la esfera tiene mayor velocidad? Determine esta velocidad. (En este caso la velocidad máxima no se alcanza en el extremo del cañón.)

Problema 16: Un cajón de 200 kg, lanzado hacia arriba por un plano inclinado 37° con una velocidad inicial de 9 m/s, tiene aplicada una fuerza horizontal constante de 800 N. El coeficiente de rozamiento dinámico entre el cajón y el plano es $\mu_d = 0.25$. a) A partir de un planteo energético, hallar qué distancia recorre sobre el plano hasta detenerse. b) Calcular la variación de energía mecánica que sufre en el ascenso. c) Hallar la potencia instantánea correspondiente a cada una de las fuerzas actuantes, en el punto de partida. d) Determinar la potencia media desarrollada por cada una de las fuerzas durante el ascenso.

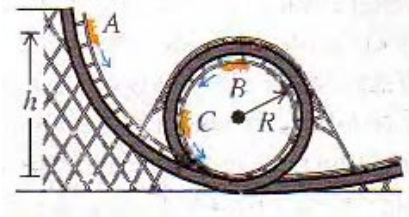


Problema 17: Una pesa de 0.3 kg está suspendida del techo por un hilo de 1 m de longitud. Se la aparta de la posición de equilibrio hasta que el hilo forme un ángulo de 37° con la vertical y se lo deja libre. Despreciando los rozamientos y la masa del hilo, determinar con qué velocidad pasará por el punto más bajo de la trayectoria, y la fuerza que soportará el hilo en ese instante. Hallar a qué distancia mínima del techo llegará al otro lado. Si se coloca



un clavo horizontal, normal al plano de oscilación, a 50 cm del techo: determinar a qué altura llegará al otro lado; hallar en qué posición deberá ubicarse el clavo, para que la pesa dé una vuelta completa a su alrededor, sin que el hilo se afloje en ningún momento.

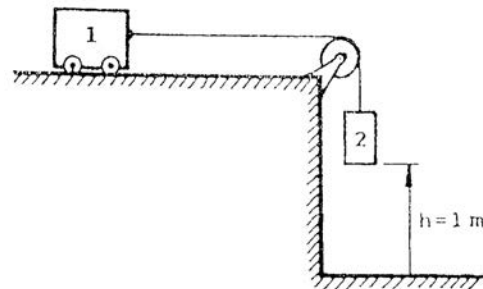
Problema 18: Un carrito de un juego de un parque de diversiones rueda sin rozamiento por la vía de la figura, partiendo del reposo en A a una altura h sobre la base del rizo. Trate el carrito como una partícula. a) ¿Qué valor mínimo debe tener h (en términos de R) para que el carrito no caiga en el punto B? b) Si $h = 3.50R$ y $R = 20.0$ m, calcule la rapidez, aceleración radial y aceleración tangencial de los pasajeros cuando el carrito está en el punto C, en el extremo de un diámetro horizontal.



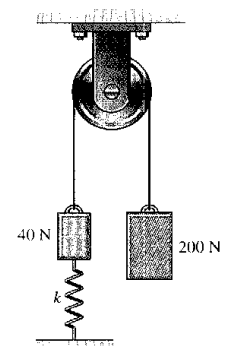
Problema 19: Resuelva el problema 6 empleando conservación de la energía mecánica.

Problema 20: El coche de un ascensor, de 400 kg, está en reposo en el primer piso, a 3 m de altura sobre el extremo libre de un resorte paragolpes cuya constante elástica es 19200 N/m. En esas condiciones se rompe el cable que lo sostiene y automáticamente actúa un freno de fricción contra las guías que le aplica una fuerza vertical en sentido opuesto a su desplazamiento, cuyo módulo constante es 1600 N. Hallar: a) La velocidad del coche al llegar al extremo del resorte. b) La distancia máxima que lo comprimirá. c) La altura máxima que alcanzará luego del primer rebote.

Problema 21: En el esquema de la figura se puede despreciar la masa de la cuerda y de la polea, así como todos los rozamientos. El carrito 1 tiene una masa de 80 kg y la del bloque 2 es 20 kg. a) Por consideraciones energéticas hallar con qué velocidad llegará al piso el bloque 2 si ambos parten del reposo. b) Si ahora hay rozamiento entre el carrito 1 y el plano y el coeficiente dinámico es $\mu_d = 0.16$, hallar nuevamente con qué velocidad llega al piso el bloque 2 si también parten del reposo.



Problema 22: El sistema de la figura se libera desde el reposo con el resorte sin deformar. La constante del resorte es $k=440$ N/m. Determinar la velocidad máxima alcanzada por los pesos.



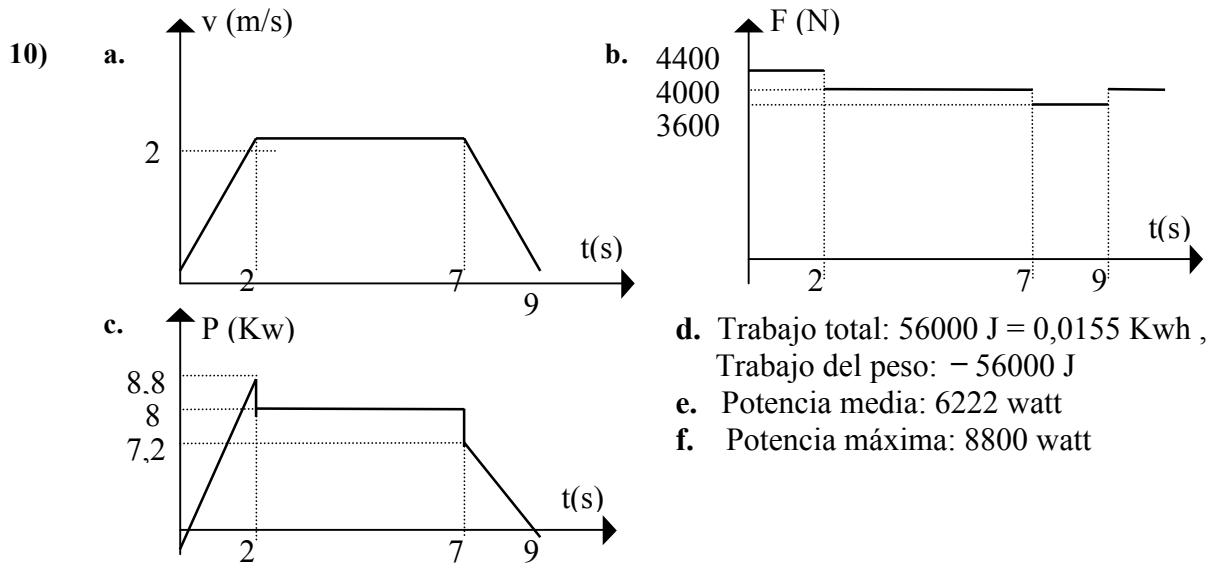
Respuestas

Trabajo y Energía Cinética

- 1)
 - a. Trabajo en el arranque: -2280 J
 - b. Trabajo en el movimiento uniforme: -2400 J
 - c. Trabajo en el frenado: -2520 J
- 2) $W(0s,3s) = 360$ J , $W(3s,8s) = 0$, $W(8s,11s) = -360$ J , $W(11s,13s) = 160$ J

Trabajo total: 160 J

- 3) a. Trabajo realizado por F_1 : 960 J
b. Trabajo realizado por la fuerza de rozamiento: -20 J
c. Trabajo realizado por la fuerza peso: -600 J
d. Trabajo realizado por la fuerza normal: 0
e. Fuerza resultante: 170 N paralela al plano hacia arriba. Trabajo: 340 J
f. Velocidad: 3.74 m/s
g. Energía cinética inicial: 9 J. Energía cinética final: 349 J
- 4) a) 2800 J, b) -700 J, c) 2100 J
- 5) a) 30.4 m/s, b) 46.25 m
- 6) a. 48.2° b. $(2Rg)^{1/2} g$
- 7) 0.79
- 8) a) 15J, b) 0J, c) 10J
- 9) a. Potencia media durante 10 s: 225 watt
b. Potencia instantánea a los 0 s: 0, a los 5 s: 225 watt, a los 10 s: 450 watt



Energías potencial y mecánica. Fuerzas disipativas

11)

PUNTO	E_C (Joule)	E_P (Joule)	E_m (Joule)
A	1000	10200	11200
B	5600	5600	11200
C	4000	7200	11200
D	8800	2400	11200
E	5600	5600	11200
G	7200	4000	11200

- 12) Coeficiente de rozamiento: 0,2
Habr  que empujarla con una fuerza de 60 N de intensidad hacia abajo.
- 13) a. Se desplaza 20 cm b. Transmite una fuerza de 3000 N
- 14) Velocidad en el instante de choque con el resorte: 8 m/s
Velocidad a 10 m de la posici n de choque: 12 m/s
- 15) a) 6.93 m/s b) 4.90 m/s, c) a 0.015 m de la boca del ca  n, 5.20 m/s
- 16) a. Recorre 7,5 m hasta detenerse.
b. Variaci n de la energ a mec nica: 900 J
c. Potencia instant nea en el punto de partida:
de la fuerza F : 5760 watt , de la fuerza peso: -10800 watt ,

de la fuerza de rozamiento: -4680 watt , de la fuerza normal: 0

Para la potencia media dividir los valores anteriores por 2.

17) Velocidad máxima: 2 m/s. Fuerza sobre el cable: 4,2 N.

Mínima distancia al techo: 80 cm. Llegará hasta la misma altura que la de partida. El clavo deberá colocarse a 92 cm del techo o más abajo.

18) a. $2.5R$, b. 31.62 m/s, 50 m/s^2 , g

20) a. Llegará moviéndose a 6m/s.

b. El resorte se acortará 1 m como máximo.

c. Llegará hasta 71,4 cm de altura máxima desde la posición del resorte sin deformación.

21) Velocidad del bloque 2 al llegar al piso:

a. sin rozamiento: 2 m/s

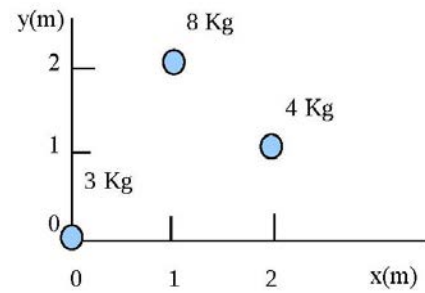
b. con rozamiento: 1,2 m/s

22) 1.56 m/s

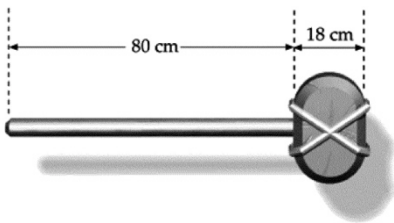
Física I

Guía de Problemas N°6: Cantidad de Movimiento

1) Determinar el centro de masa de las tres partículas mostradas en la figura. ¿Cómo cambia este centro de masa si se elimina la partícula en el origen?

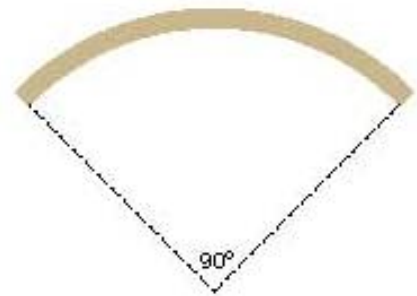


2) El hacha de piedra de la figura está formada por una piedra simétrica de 8 kg atada al extremo de un palo homogéneo de 2.5 kg. ¿A qué distancia del extremo izquierdo del mango del hacha se encuentra su centro de masa?



3) a) Determine, utilizando la definición analítica, el centro de masa de una varilla recta y homogénea de longitud L y masa M .

b) La varilla del punto a) se dobla y forma un arco de circunferencia como se muestra en la figura. Determine el centro de masa.



c) Determine el centro de masa de una varilla no homogénea rectilínea con una densidad lineal de masa variable dada por: $\lambda = \lambda_0 (x / L)$, donde x es la distancia a uno de sus extremos y L su longitud.

d) Para el punto c), determine la masa que se debe colocar en un extremo para que el centro de masa se desplace al centro de la barra.

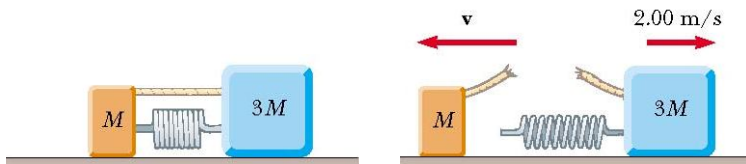
4) Dos patinadores, uno con 60 kg y el otro de 40 kg de masa, están de pie en una pista de hielo y unidos por una soga de 10 m de largo y de masa despreciable. Se atraen mutuamente desde los bordes de la soga acercándose hasta chocar. ¿Qué distancia recorre el patinador de 40 kg?

5) Una persona que pesa 80 kg y otra de menor peso están dentro de una canoa de 30 kg de masa. Cuando la canoa está en reposo en aguas tranquilas, intercambian asientos, los cuales se hallan separados una distancia de 3 m y simétricamente situados con respecto al centro de la canoa. Observan que la canoa se movió 40 cm con relación a un tronco sumergido. Calcular la masa de la otra persona.

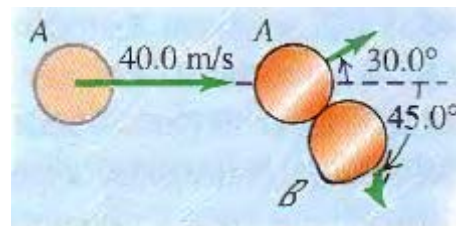
6) Dos bloques de masas M y $3M$ se colocan sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Un resorte de masa despreciable está unido a uno de ellos y los bloques son empujados junto con el resorte entre ellos. Una cuerda que inicialmente mantiene juntos a los bloques se rompe. Después de esto el bloque de masa $3M$ adquiere una velocidad de 2 m/s.

a) ¿Cuál es la velocidad del otro bloque?

b) Encuentre la energía potencial original en el resorte si $M=0.35$ kg.

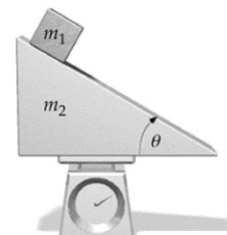


7) Un disco de hockey B descansa sobre hielo liso y es golpeado por otro disco, A que viajaba a 40 m/s y se desvía 30° respecto a su dirección original. B adquiere una velocidad a 45° respecto a la velocidad original de A. Los discos tienen la misma masa.

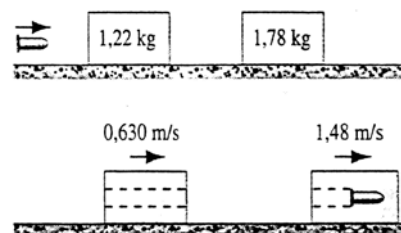


- Calcule la velocidad de cada disco después del choque.
- ¿Qué fracción de la energía cinética original de A se disipa durante el choque?

8) Una cuña de masa m_2 se encuentra en reposo sobre una balanza como indica la figura. Un bloque pequeño de masa m_1 desliza por el plano inclinado sin rozamiento de la cuña. Determine la lectura de la balanza mientras el bloque se desliza.



9) Una bala de 3.54 g se dispara horizontalmente contra dos bloques que descansan sobre una mesa horizontal sin fricción como se muestra en la figura. La bala atraviesa el primer bloque que tiene una masa de 1.22 kg y se empotra en el segundo de 1.78 kg de masa. Al hacerlo se imprimen en los bloques velocidades de 0.63 m/s y 1.48 m/s respectivamente. Despreciando la masa extraída del primer bloque por la bala, determine:



- la velocidad de la bala después de salir del primer bloque.
- la velocidad original de la bala.

10) Un cuerpo de 0.3 kg se deja caer desde una altura de 8 m. Choca contra el suelo y queda en reposo.

- ¿Cuál es el impulso ejercido por el suelo sobre el cuerpo?
- Si desde que el cuerpo toca el suelo hasta que queda en reposo transcurren 0.0013 s, ¿cuál es la fuerza media ejercida por el suelo sobre el cuerpo?

11) Una pelota de frontón de 60 g a la velocidad de 5 m/s, choca contra la pared bajo un ángulo de 40° con la normal a la pared y rebota con la misma velocidad y el mismo ángulo. Si está en contacto con la pared durante 2 ms, ¿cuál es la fuerza media ejercida por la bola sobre la pared?

12) Una ametralladora dispara balas de 35 g con una velocidad de 750 m/s. Si el arma puede disparar 200 balas/min, ¿Cuál es la fuerza promedio que el tirador debe ejercer para evitar que la ametralladora se mueva?

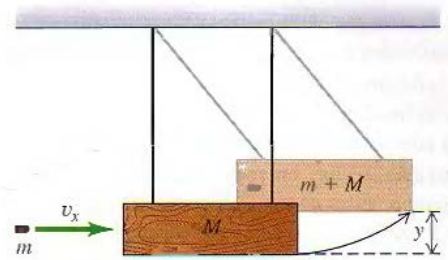
13) Un coche de 2000 kg se mueve hacia la derecha a 30 m/s en persecución de un segundo coche de igual masa que se mueve también hacia la derecha a 10 m/s.

- Si los dos coches chocan y quedan acoplados, ¿cuál es su velocidad inmediatamente después de la colisión?
- ¿Qué fracción de la energía cinética inicial de los coches se pierde durante esta colisión? ¿A

dónde va a parar esta energía?

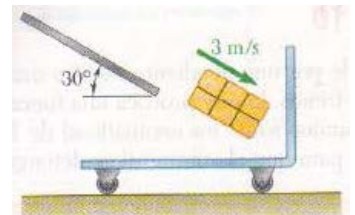
14) Un protón de masa m realiza un choque elástico frontal con un núcleo de carbono estacionario de masa $12m$. La velocidad del protón es de 300 m/s .

- Determinar la velocidad del centro de masa del sistema.
- Determinar la velocidad del protón y del núcleo de carbono después del choque.



15) La figura muestra un péndulo balístico para medir la velocidad de una bala. La bala, de masa m , se dispara contra un bloque de madera de masa M que cuelga como un péndulo, y tiene un choque totalmente inelástico con él. Después del impacto, el bloque oscila hasta una altura máxima y . Dados los valores de $y=10.4 \text{ cm}$, $m=12 \text{ g}$ y $M=2 \text{ kg}$, determine la velocidad inicial de la bala.

16) Un paquete de 10 kg cae desde una rampa a una velocidad de 3 m/s en un carro de 25 kg . Si el carro está al inicio en reposo y puede rodar libremente determine: a) la velocidad final del carro, b) el impulso ejercido por el carro sobre el paquete, c) la fracción de la energía inicial perdida en el impacto.



17) Un cohete de fuegos artificiales se dispara verticalmente hacia arriba. En su altura máxima de 80 m , explota y se divide en dos fragmentos, uno con masa de 1.4 kg y otro con masa de 0.28 kg . En la explosión, 860 J de energía química se convierte en energía cinética de los fragmentos.

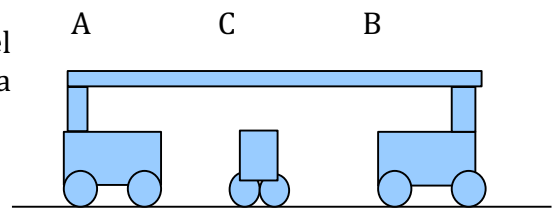
- ¿Qué velocidad tiene cada fragmento inmediatamente después de la explosión?
- Se observa que los dos fragmentos caen al suelo al mismo tiempo. ¿Qué distancia hay entre los puntos en los que caen? Suponga que el suelo es horizontal y que la resistencia del aire es despreciable.

18) Dos carritos análogos están unidos rígidamente y tienen una masa combinada de 4 kg . El carrito C tiene una masa de 1 kg . Inicialmente A y B tienen una velocidad de 5 m/s hacia la derecha y C, que está en el punto medio, entre A y B está en reposo

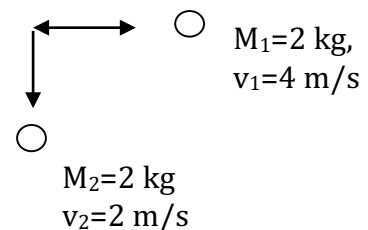
- Suponga que el choque entre A y C es totalmente inelástico. ¿Cuál es la velocidad final del sistema?

b) Suponga que el choque entre A y C es elástico pero el choque entre C y B totalmente inelástico. ¿Cuál sería la velocidad final? Comparar con la parte a).

- Suponga que los choques entre A y C y entre C y B son elásticos. ¿Cuál es la velocidad de C después del primer choque y del segundo choque?



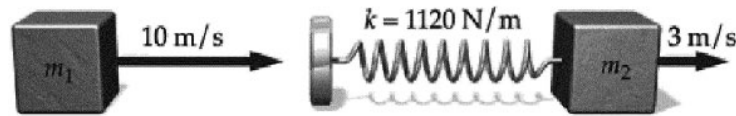
19) Un objeto de masa igual a 7 kg explota en el aire y se desintegra en tres fragmentos de los cuales solo dos se observan que se desplazan uno perpendicular al otro como lo indica la figura. Teniendo en cuenta las masas y velocidades observadas, ¿con qué velocidad (módulo y dirección) se desplaza el tercer fragmento?



20) Un bloque de madera de 2 kg de masa desliza a lo largo de una mesa sin rozamiento con

velocidad de 10 m/s. Directamente enfrente de este bloque y moviéndose en la misma dirección con una velocidad de 3 m/s hay otro bloque de 5 kg de masa, conectado a un resorte de masa despreciable y constante elástica $k=1120 \text{ N/m}$.

- Determine la velocidad de centro de masa del sistema antes y después del choque.
- Determine la máxima compresión del resorte durante el choque.
- Determine las velocidades de cada bloque luego de producirse el choque.



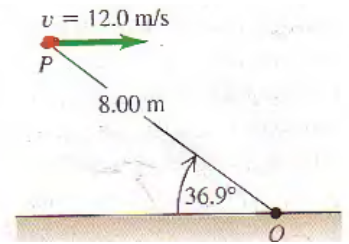
RESPUESTAS

- 1) (1.07m, 1.33m) (1.33m, 1.66m)
- 2) 77.3 cm
- 3) a) $L/2$ b) $0.063L$ por debajo del centro de la barra doblada c) $2/3 L$ d) $M/3$.
- 4) 6m
- 5) 57.6 Kg.
- 6) a) 6 m/s (hacia la izquierda) b) 8.4 J
- 7) a) $v_A=29.3 \text{ m/s}$, $v_B=20.7 \text{ m/s}$ b) 19.6%
- 8) $(m_1(\cos \theta)^2 + m_2)g$
- 9) a) 747m/s, b) 963 m/s.
- 10) a) 3.79 kgm/s, b) 2919 N
- 11) 230 N
- 12) 87.5 N
- 13) a) 20 m/s, b) 20%
- 14) 23.1 m/s, b) -254 m/s, 46.2 m/s
- 15) 242 m/s
- 16) a) 0.742 m/s, b) (-18.56 Ns, 15 Ns), c) 0.786
- 17) a) 71.6 m/s, 14.3 m/s b) 343 m
- 18) a) 4m/s, b) 4 m/s c) 8 m/s, 0 m/s.
- 19) $v_x=-2.7\text{m/s}$, $v_y=1.3 \text{ m/s}$
- 20) a) 5 m/s, b) 0.25 m, c) 0, 7 m/s

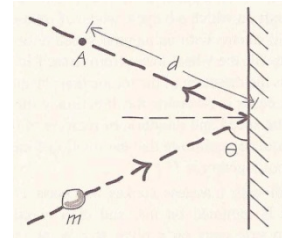
Física I

Guía de Problemas N°7: Momento Angular – Cuerpo Rígido

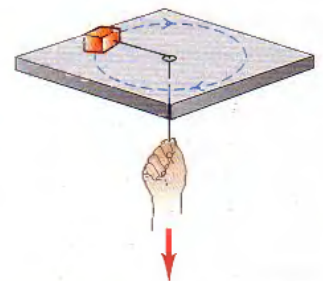
- 1) Una piedra de 2 kg tiene una velocidad horizontal de 12 m/s cuando está en el punto P . a) ¿Qué momento angular (magnitud y dirección) tiene respecto de O en ese instante? b) Suponiendo que la única fuerza que actúa sobre la piedra es su peso, calcule la rapidez del cambio (magnitud y dirección) de su momento angular en ese instante.



- 2) Un cuerpo de masa m desliza con velocidad v sobre una superficie horizontal sin rozamiento y rebota elásticamente en la pared, como se muestra en la figura. Determinar el momento angular respecto del punto A antes y después del choque contra la pared. ¿Qué produce el cambio del momento angular?

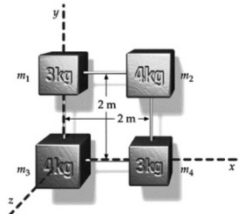


- 3) Un bloque de masa m se conecta a un cordón que pasa por un agujero en una superficie horizontal sin rozamiento (como se muestra en la figura). El bloque está girando a una distancia R del agujero con velocidad angular ω_i . Luego, se tira del cordón por abajo, acortando el radio de la trayectoria del bloque a la mitad.



- a) ¿Qué magnitudes físicas asociadas al bloque se conservan? Justifique.
b) Si ω_f es la velocidad angular final del bloque, determine el cociente ω_f/ω_i .
c) Si E_i y E_f son las energías cinéticas inicial y final del bloque, determine el cociente E_f/E_i .
d) Sea W el trabajo que efectuó la persona que tiró del cordón. Determine el cociente W/E_i .

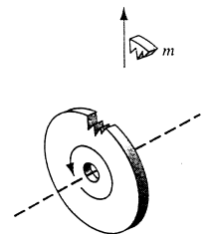
- 4) Cuatro partículas están en los vértices de un cuadrado unidas por varillas sin masa, de modo que $m_1=m_4=3$ kg y $m_2=m_3=4$ kg. La longitud del lado del cuadrado es $L=2$ m. Hallar el momento de inercia respecto al eje z .



- 5) Determine, utilizando la definición analítica, el momento de inercia con respecto a un eje perpendicular a la varilla que pasa por el centro de masa de:

- a) una barra homogénea de longitud L y masa M .
b) Una barra no homogénea con una densidad lineal variable $\lambda=\lambda_0(x/L)$, donde x es la distancia a uno de sus extremos.

- 6) Un disco plano y uniforme de 10 kg de masa y radio 0.5 m gira alrededor de un eje horizontal que pasa por su centro, con velocidad angular de 50 rev/min. a) ¿Cuál es su energía cinética y momento angular? b) Del borde del disco se desprende un trozo de masa 0.1 kg justo cuando su velocidad es hacia arriba, ¿hasta qué altura llegará y cuál será la velocidad angular final del disco roto?



- 7) Una puerta de masa 3 kg y 85 cm de ancho está semiabierta y en reposo. Una pelota de 35 g y velocidad de 45 m/s perpendicular a la puerta la golpea en el borde opuesto al de las bisagras, y rebota hacia atrás con velocidad de 35 m/s. Determine la velocidad angular adquirida por la puerta.

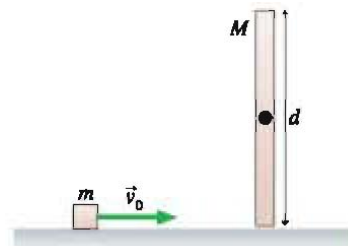
8) Un disco de 12 cm de radio empieza a girar alrededor de su eje partiendo del reposo con aceleración angular constante de 8 rad/s^2 . Al cabo de 5s, ¿cuál es: a) la velocidad angular del disco y b) las aceleraciones tangencial y centrípeta de un punto del borde del disco?, c) ¿cuántas revoluciones realizó el disco?

9) El padre de un niño empuja una pequeña calesita de 1 m de radio y de 20 kg de masa con una fuerza de 10 N durante 5 segundos. Luego el niño de 30 kg sube y se sienta a una distancia de 0.5 m del eje y finalmente el padre de 80 kg sube permaneciendo en el borde.

- ¿Cuánto trabajo efectuó el padre del niño sobre la calesita? ¿Qué potencia media le suministró?
- Determinar el valor de las tres velocidades angulares en cada una de las situaciones anteriores.
- ¿qué sucede si el padre se mueve al centro de rotación de la calesita?

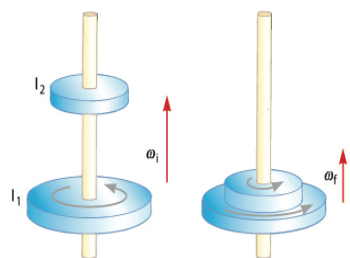
10) Un cubo de masa m desliza con velocidad v_0 sobre una superficie horizontal sin rozamiento y choca con la varilla de longitud d y masa $M=2m$. La varilla puede girar sin rozamiento alrededor de un eje que pasa por su centro, inicialmente cuelga verticalmente y está en reposo.

- Si el choque es totalmente inelástico o plástico, determine la velocidad angular de la barra inmediatamente después del choque.
- Si el choque es perfectamente elástico determine la velocidad del cubo y la velocidad angular de la barra después del choque.



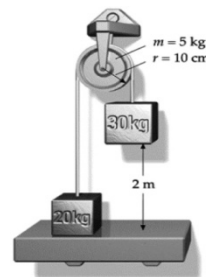
11) Un disco homogéneo de radio 50 cm y masa 10 kg, está girando en un plano horizontal alrededor de un eje vertical que pasa por su centro a razón de 300 revoluciones por minuto. Un segundo disco de radio 30 cm y masa 8 kg, inicialmente en reposo que está situado encima del primero y montado en el mismo eje, se deja caer sobre el primer disco de modo que quedan unidos. Determine:

- La velocidad angular del conjunto formado por los discos.
- La pérdida de energía cinética como consecuencia del choque inelástico entre los dos discos.



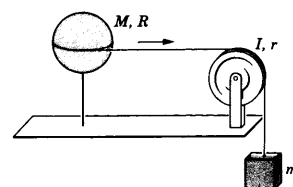
12) El sistema de la figura se deja libre desde el reposo. El cuerpo de 30 kg se encuentra a 2 m de la plataforma. La polea es un disco uniforme de 10 cm de radio y 5 kg de masa. Calcular:

- la aceleración de los cuerpos y la aceleración angular de la polea,
 - la velocidad del cuerpo de 30 kg justo antes de que llegue a tocar la plataforma,
 - la velocidad angular de la polea en ese instante,
 - las tensiones de las cuerdas,
 - el tiempo que invierte el cuerpo en alcanzar la plataforma.
- Suponer que la cuerda no desliza sobre la polea.

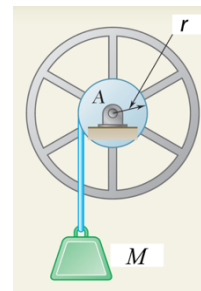


13) Una esfera hueca de masa 6 kg y radio 1m, gira en torno a un eje vertical sin fricción. Un cordón pasa alrededor del ecuador de la esfera, sobre una polea, de masa 1 kg y 0.5 m de radio y está unido a un cuerpo suspendido de masa 1 kg.

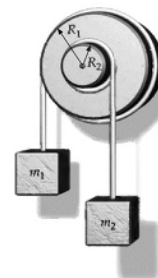
- Calcular la aceleración de caída del cuerpo.
- La velocidad del cuerpo después de que ha caído una distancia de 5 m desde el reposo.
- La energía cinética de todo el sistema y qué proporción de la misma tienen cada uno de los cuerpos del sistema.



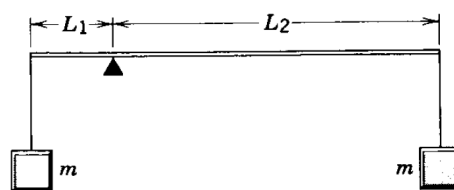
- 14) Un bloque de masa $M = 110 \text{ kg}$ se suspende de un cable inextensible que está enrollado alrededor de un tambor de radio $r = 0.4 \text{ m}$ unido rígidamente a un volante. El tambor y el volante tienen un momento de inercia combinado alrededor del centro de $I = 14 \text{ kg m}^2$. En el instante mostrado la velocidad del bloque es de 2 m/s dirigida hacia abajo. Si el cojinete en A está mal lubricado y el rozamiento en el mismo es equivalente a un torque de rozamiento de 80 N m , determine la velocidad del bloque después de que éste se ha movido 1.2 m hacia abajo. Resolver por consideraciones energéticas.



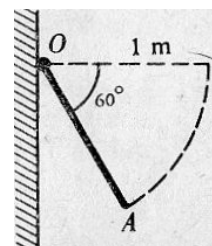
- 15) Dos cilindros homogéneos y macizos de masas iguales a 1 kg , rígidamente unidos, pueden girar (sin rozamiento) alrededor de un eje común, horizontal y fijo. Cada uno tiene enrollada una soga inextensible y de masa despreciable en cuyos extremos libres están fijos dos cuerpos iguales de masa 1 kg . El radio del cilindro mayor es 40 cm y el radio del cilindro menor es 20 cm . Determine la aceleración angular del conjunto formado por los discos.



- 16) Dos bloques, cada uno de masa $m=4 \text{ kg}$, se encuentran suspendidos de los extremos de una barra rígida de masa despreciable y de longitud L_1+L_2 , siendo $L_1=20 \text{ cm}$ y $L_2=80 \text{ cm}$. La barra pivotea en un punto de apoyo, y es liberada desde la posición horizontal como se muestra en la figura manteniendo el punto de apoyo. Calcule las aceleraciones lineales de los dos bloques en el instante en que comienzan a moverse.



- 17) Una barra uniforme de 1 kg de masa y 1 m de longitud está articulada en uno de sus extremos y puede girar (sin rozamiento) en un plano vertical. La barra se sostiene horizontalmente y después se suelta desde el reposo. Para el instante en que la barra forma un ángulo de 60° con la horizontal calcule:



- la velocidad angular de la barra,
- la velocidad tangencial de su extremo libre,
- la aceleración angular de la barra,
- las componentes tangencial y radial de la aceleración del centro de masa de la barra y
- la fuerza que ejerce la articulación sobre la barra.

- 18) Una esfera maciza uniforme de masa m y radio R rueda sin deslizar por un plano inclinado que forma un ángulo θ con la horizontal. Determinar la aceleración del centro de masa de la esfera y la fuerza de rozamiento.

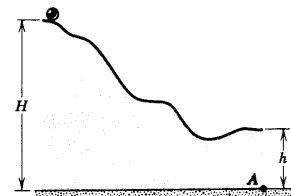
- 19) Un cilindro de masa M y radio R tiene arrollada una cuerda. Esta cuerda está fuertemente sujeta y el cilindro cae verticalmente.
- Determinar la aceleración del cilindro y la tensión de la cuerda.
 - Determinar la velocidad del centro de masa cuando el cilindro ha descendido una distancia h partiendo del reposo.
 - Verifique la respuesta del punto b) por consideraciones energéticas.



- 20) Una bola de billar es golpeada por el taco mediante un impulso que pasa por su centro. La velocidad inicial de la bola es de 4 m/s. El coeficiente de rozamiento dinámico es 0.6.
- ¿Durante cuántos segundos desliza la bola antes de que comience a rodar sin deslizamiento?
 - ¿Qué distancia recorre deslizando?
 - ¿Cuál es su velocidad cuando comienza a rodar sin deslizamiento?
 - Luego de alcanzada la condición de rodadura, determine todas las fuerzas que actúan sobre la bola y describa el movimiento de la misma.

- 21) Una pelota esférica uniforme de radio R se pone en rotación respecto a un eje horizontal con una velocidad angular ω_0 y se deja en reposo sobre el suelo. Si el coeficiente de rozamiento dinámico entre la pelota y el suelo es μ_d , calcular la velocidad del centro de masa de la pelota cuando ésta comienza a rodar sin deslizamiento.

- 22) Una esfera maciza homogénea parte del reposo desde el extremo superior de la pista de la figura y rueda sin resbalar hasta que sale por el extremo de la derecha. Si $H = 60$ m, $h = 20$ m y la pista es horizontal en el extremo de la derecha, determine a qué distancia del punto A la esfera golpea la línea horizontal de base.

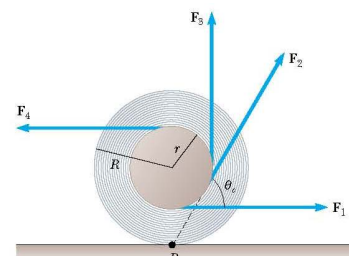


- 23) Un cilindro uniforme de masa M y radio R descansa sobre un bloque de masa m , el cual a su vez se encuentra en reposo sobre una mesa horizontal sin rozamiento. Si aplicamos al bloque una fuerza horizontal F , éste se acelera y el cilindro rueda sin deslizamiento. Determinar:

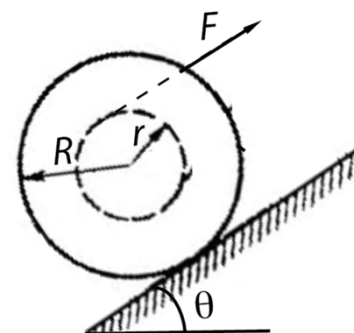


- la aceleración del bloque.
- la aceleración del centro de masa del cilindro.

- 24) Un carrete que tiene enrollado un alambre apoya sobre una superficie horizontal. Al tirar del alambre el carrete no resbala. En intentos separados, cada una de las fuerzas F_1 , F_2 , F_3 y F_4 se aplica al carrete. Para cada una de estas fuerzas determine la dirección en que rodará el carrete. En cada caso determine la aceleración del centro de masa del carrete. La masa del carrete es m y considere que su momento de inercia es el de un disco homogéneo de radio R .

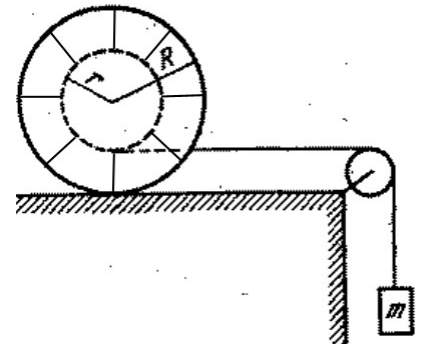


- 25) El carrete de hilo de la figura tiene una masa $M = 200$ g y rueda sin deslizar sobre un plano que está inclinado un ángulo $\theta = 30^\circ$ con la horizontal. El radio externo del carrete es $R = 6$ cm y el radio de la capa de hilo es $r = 3$ cm. El momento de inercia del carrete alrededor de su eje (que pasa por su centro de masa) es $I_{CM} = 0.45$ g m². Se tira del hilo con una fuerza $F = 1$ N paralela al plano inclinado.



- Determine la aceleración del centro de masa del carrete y la fuerza de rozamiento entre el carrete y el plano inclinado.
- Si el carrete parte del reposo, determine la energía cinética del carrete y la variación de energía potencial 1.5 s después de iniciado el movimiento.
- Determine el trabajo realizado por la fuerza F en el lapso de tiempo indicado en b) por dos métodos: i) por consideraciones energéticas, ii) utilizando la definición de trabajo.

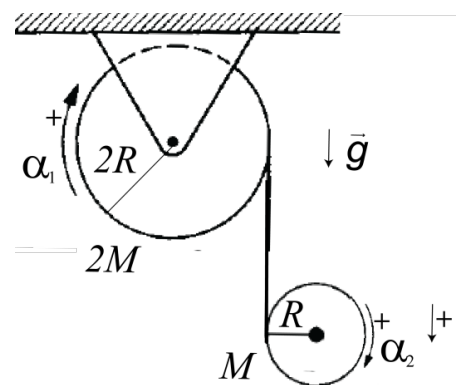
- 26) Un carrete está formado por un tubo cilíndrico de radio r unido, por rayos, a dos aros de radio R . La masa de cada uno de los aros es igual a M . La masa del tubo y de los rayos en comparación con la masa de los aros puede ser despreciada. En el tubo fue arrollado un hilo que pasa sobre una polea de masa despreciable. Un cuerpo de masa m fue atado al extremo del hilo. Considere que los aros ruedan sin deslizar.



- Demuestre que la aceleración de la masa m está dada por: $a = \alpha(R - r)$, donde α es la aceleración angular del carrete.
- Determine la aceleración angular del carrete y la tensión del hilo.
- Determine la fuerza de rozamiento entre los aros y el plano.

Datos: $M=2$ kg, $r=0.5$ m, $R=1$ m, $m=4$ kg

- 27) Un cilindro de masa $2M$ y radio $2R$ puede girar libremente alrededor de un eje horizontal fijo. Una cuerda inextensible y de masa despreciable enrollada alrededor de este cilindro está enrollada también alrededor de otro cilindro de masa M y radio R . El cilindro inferior cae con su eje horizontal. No hay deslizamiento entre la cuerda y los cilindros. El tramo de cuerda entre los cilindros es vertical.



- Muestre que $a_{cm} = 2R\alpha_1 + R\alpha_2$, donde a_{cm} es la aceleración del centro de masa del cilindro inferior y α_1 y α_2 son las aceleraciones angulares del cilindro superior y del cilindro inferior, respectivamente (tomando los sistemas de referencia de la figura).
- Determine la aceleración del centro de masa del cilindro inferior y la tensión de la cuerda.

Respuestas

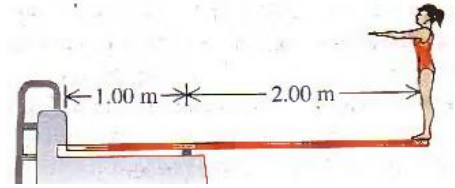
- 115.2 kg m²/s hacia adentro de la página.
 - 128 Nm hacia afuera de la página.
- Inicial $L_i = dm v \sin 2\theta$ hacia afuera de la página, $L_f=0$.
- $\omega_f/\omega_i=4$,
 - $E_f/E_i=4$,
 - $W/E_i=3$
- 56 kg m²
- $I = ML^2/12$, $I = ML^2/18$
- 17.13 J, 6.5 kg m²/s,
 - 0.34 m, 5.24 rad/s
- 3.3 rad/s
- 40 rad/s,
 - 0.96 m/s², 192 m/s²,
 - 15.9
- 125 J, 25 watt,
 - 5 rad/s, 2.86 rad/s, 0.51 rad/s,
 - 2.86 rad/s
- $\omega = \frac{6}{5} \frac{v_0}{d}$,
 - $v = \frac{v_0}{5}$,
 - $\omega = \frac{12}{5} \frac{v_0}{d}$
- $\omega = 24.39$ rad/s,
 - 138.14 J
- 1.9 m/s², 19.05 rad/s²,
 - 2.76 m/s,
 - 27.6 rad/s,
 - 238 N, 243 N,
 - 1.45 s
- 1.82 m/s²,
 - 4.26 m/s,
 - 50J, 18 % cuerpo, 9 % polea, 73 % esfera.
- 3.86 m/s
- $\alpha = 6.67$ rad/s²
- 1.76 m/s², 7.06 m/s²
- 5.1 rad/s,
 - 5.1 m/s,
 - 7.5 rad/s²,
 - 3.75 m/s², 13 m/s²,
 - 21.7 N a 26.7° con la vertical
- $a_{cm} = \frac{5}{7} g \sin \theta$, $f_r = \frac{2}{7} mg \sin \theta$
- $a=2g/3$, $T=Mg/3$,
 - $v = \sqrt{\frac{4}{3} gh}$

- 20) a) 0.19s , b) 0.65 m, c) 2.86 m/s
- 21) $v_{CM} = \frac{2}{7} \omega_0 R$
- 22) 47.8 m
- 23) $a_b = \frac{3F}{M+3m}$, $a_{cm} = \frac{F}{M+3m}$
- 24) F_1 : rueda hacia la derecha, F_2 : no rueda, F_3 y F_4 : rueda hacia la izquierda.
 $a_{cm} = \frac{2}{3} \frac{F_1}{m} (1 - \frac{r}{R})$; $a_{cm} = 0$; $a_{cm} = \frac{2}{3} \frac{F_3}{m} \frac{r}{R}$; $a_{cm} = \frac{2}{3} \frac{F_4}{m} (1 + \frac{r}{R})$
- 25) a) 1.54 m/s² b) 0.865 J, 1.731 J c) 2.596 J
- 26) b) 2.22 rad/s², 35.6 N, c) 26.7 N
- 27) $3g/4$, $Mg/4$

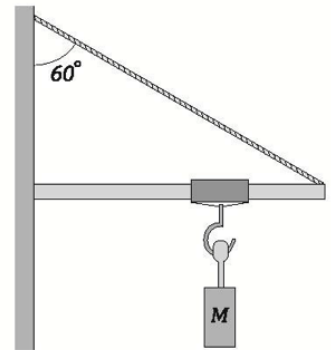
Física I

Guía de Problemas N°8: Equilibrio

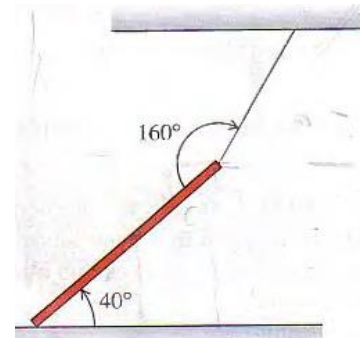
- 1) Un trampolín de 3 m de longitud se apoya en un punto a 1 m del extremo izquierdo, y una clavadista que pesa 500 N se para en el extremo libre (derecho). El trampolín tiene sección transversal uniforme y pesa 280 N. Calcule a) la fuerza en el apoyo; b) la fuerza en el extremo fijo.



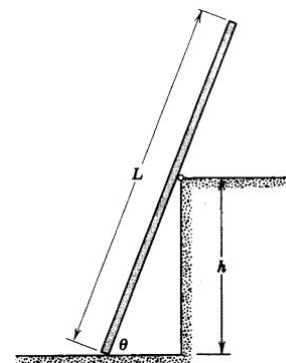
- 2) La viga de la figura, que pesa 1000 kg y tiene 8 m de largo, hace de carril aéreo. Sobre ella desliza un colgador en el que colocamos 2000 kg de carga. Calcular: la tensión del cable de soporte, la fuerza ejercida por la pared sobre la viga, y el ángulo que forma esta fuerza con la horizontal cuando la carga se encuentra a una distancia de 6 m de la pared. (Se desprecian los pesos del colgador y cable).



- 3) Una viga uniforme de 250 kg se sostiene con un cable unido al techo. El extremo inferior de la viga descansa en el piso. La viga permanece en equilibrio en la posición indicada en la figura. a) Calcule la tensión en el cable. b) ¿Qué coeficiente de rozamiento estático mínimo debe haber entre la viga y el piso para que la viga permanezca en esta posición?



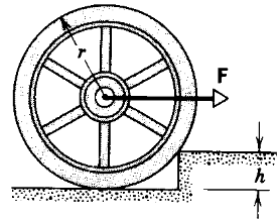
- 4) Una plancha de longitud $L=6.1$ m, descansa sobre el suelo y sobre un rodillo sin rozamiento situado en la parte superior de un muro de altura $h=3.05$ m. El centro de gravedad de la plancha está en su centro. La plancha permanece en equilibrio para cualquier valor de $\theta \geq 68.0^\circ$ pero resbala si $\theta < 68.0^\circ$. Halle el coeficiente de rozamiento estático entre la plancha y el suelo.



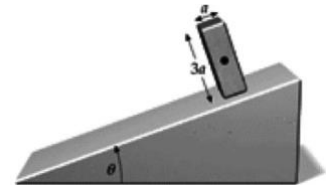
- 5) Una escalera uniforme de longitud L y masa m se apoya contra una pared vertical sin rozamiento y su extremo inferior sobre el suelo. Forma un ángulo de 60° con el suelo horizontal. El coeficiente de rozamiento estático entre la escalera y el suelo es de 0.45. Una persona, cuya masa es cuatro veces mayor que la de la escalera, sube por ésta. ¿A qué altura llegará antes de que comience a deslizar?

6) Una puerta de 0.8 m de ancho y 2 m de altura pesa 180 N y se apoya sobre dos bisagras, una a 0.2 m debajo de la parte superior y otra a 0.2 m arriba de la parte inferior. Cada bisagra soporta la mitad del peso de la puerta. Suponiendo que el centro de gravedad de la puerta está en su centro, calcule las componentes de fuerza horizontales ejercidas sobre la puerta por cada bisagra.

7) ¿Qué fuerza mínima F , aplicada horizontalmente en el eje de la rueda de la figura, es necesaria para elevar la rueda sobre un obstáculo de altura h ? Tome r como el radio de la rueda y m como su masa.



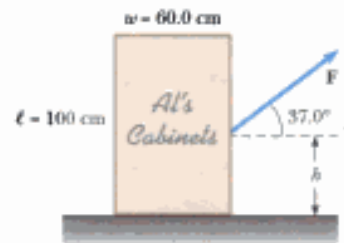
8) Un bloque alto uniforme descansa sobre un plano inclinado. Si $\mu_e=0.4$ ¿el bloque deslizará o volcará al incrementar lentamente el ángulo θ ?



9) Una fuerza actúa sobre un armario rectangular que pesa 400 N.

a) Si el armario se desliza con rapidez constante cuando $F=200$ N y $h=0.4$ m, encuentre el coeficiente de rozamiento dinámico y la posición de la fuerza normal resultante.

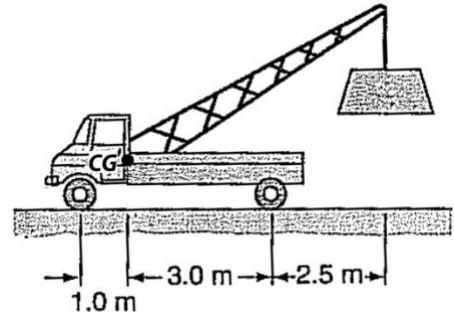
b) Si $F=300$ N, encuentre el valor de h para el que el armario apenas empieza a inclinarse.



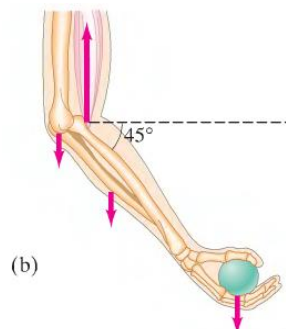
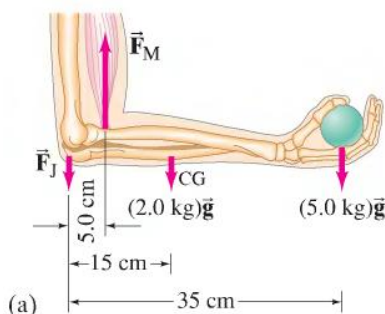
10) Un camión grúa de 3000 kg de peso y centro de gravedad a 1 m de la rueda delantera levanta una carga de 2000 kg.

a) Determine las fuerzas aplicadas en las ruedas.

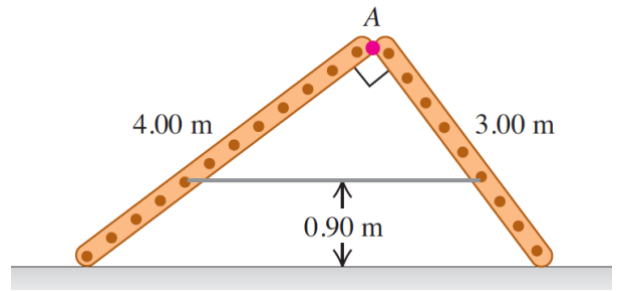
b) ¿Cuál es la mínima carga que hará que se incline el camión?



11) Determine la magnitud de la fuerza que debe ejercer el músculo bíceps cuando una masa de 5 kg es sostenida en la mano, a) con el brazo horizontal, b) con el brazo a 45° (ver figuras). El músculo bíceps está conectado al antebrazo por medio de un tendón adherido a 5 cm de la articulación del codo. Suponga que el conjunto antebrazo+mano tiene una masa de 2 kg y que su centro de gravedad está localizado como se muestra en la figura.

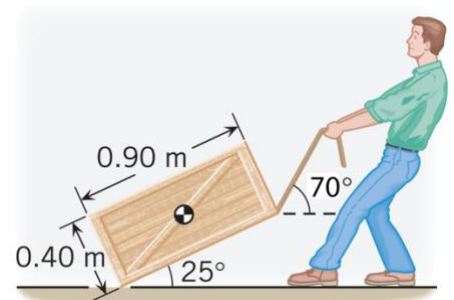


12) Dos escaleras, de 4.00 m y 3.00 m de longitud, tienen una bisagra en el punto A y están atadas por una cuerda horizontal 0.90 m arriba del piso. Las escaleras pesan 480 N y 360 N, respectivamente, y el centro de gravedad de cada una está en su centro. Suponga que el piso está recién encerado y no tiene rozamiento.



- Calcule la fuerza hacia arriba en la base de cada escalera.
- Determine la tensión en la cuerda.
- Calcule la magnitud de la fuerza que una escalera ejerce sobre la otra en A.
- Si un pintor que pesa 800 N se para en A, calcule la tensión en la cuerda horizontal.

13) Un hombre arrastra una caja de 72 kg de masa con velocidad constante tirando de una cuerda atada a la caja como muestra la figura. El centro de gravedad de la caja coincide con su centro geométrico.



- Determine la tensión de la cuerda.
- Determine el coeficiente de rozamiento dinámico entre el piso y la caja.

Respuestas:

- a) 1920 N, b) 1140 N
- a) 40000 N, b) 36055.5 N 16.1°
- a) 2800 N, b) 18.7
- 0.37
- 0.849L
- 45 N
- $F = m g \sqrt{h(2r - h)} / (r - h)$
- Vuelca
- a) 0.57, 0.20 m a la izquierda del vértice inferior derecho b) 0.5m
- a) $F_1=10000$ N, $F_2=40000$ N, b) 36000 N
- a) 410 N, b) 410 N
- a) 391 N, 449 N, b) 322.1 N, c) 334 N, d) 937 N
- a) 365.8 N, b) 0.33

Física I

Guía de Problemas N°9: Oscilaciones

1) Una partícula de masa $m=1$ kg está inicialmente en reposo en $x=25$ cm y oscila con movimiento armónico simple alrededor de su posición de equilibrio en $x=0$ con un período de 1.5 s.

- Escribir las ecuaciones para i) la posición x en función del tiempo t , ii) la velocidad v en función de t y iii) la aceleración a en función de t .
- Determine la velocidad máxima de la partícula.
- Determine la energía mecánica de la partícula.

2) Resolver el problema 1) para el caso que la partícula está inicialmente en $x=25$ cm y se está moviendo con velocidad $v_0=+50$ cm/s.

3) Un péndulo simple tiene una masa de 0.250 kg y una longitud de 1 m. Es desplazado un ángulo de 15° de su posición de equilibrio y luego se suelta desde el reposo. Determine:

- la máxima velocidad.
- la máxima aceleración angular.
- la máxima fuerza restauradora.

Resuelva el problema suponiendo que el péndulo realiza un movimiento armónico simple, y luego resuélvalo en forma precisa usando principios más generales.

4) El péndulo de un reloj tiene un período de 2 s cuando está en una ciudad donde la aceleración de la gravedad es 9.81 m/s². ¿Cuánto atrasará o adelantará si se lo lleva a otra ciudad donde $g=9.79$ m/s²?

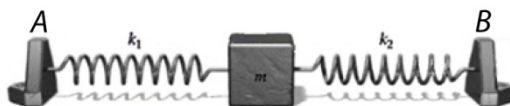
5) Un resorte de masa despreciable, inicialmente sin deformación, está fijado del techo. Se le cuelga una pesa y se la deja descender lentamente apoyado en una mano hasta que alcanza el equilibrio, observándose que el resorte se estira una cantidad d . Se parte ahora de las mismas condiciones iniciales, pero soltando la pesa con velocidad inicial nula. a) ¿Cuál es la máxima elongación que adquiere el resorte? b) ¿Cuánto es lo máximo que se comprime? c) ¿Cuánto vale la velocidad máxima de la pesa, y en qué punto de la trayectoria la alcanza? d) Graficar la energía potencial total en función de la posición del cuerpo.

6) Un bloque de 0.12 kg está suspendido de un resorte. Cuando una pequeña piedra de masa 30 g se sitúa sobre el bloque, el resorte se alarga 5 cm más. Con la piedra sobre el bloque, el resorte oscila con una amplitud de 12 cm.

- ¿Cuál es el período del movimiento?
- ¿Cuánto tiempo tardará el bloque en recorrer la distancia entre el punto más bajo y el punto más alto?
- ¿Cuál es la fuerza neta sobre la piedra cuando se encuentra en un punto de máximo desplazamiento hacia arriba?
- Determinar cuál sería la máxima amplitud de oscilación con la condición de que la piedra permanezca sobre el bloque.

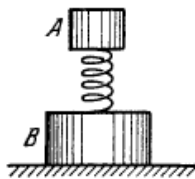
7) Un cuerpo de masa $m=0.5$ kg se coloca sobre una superficie horizontal sin rozamiento. El cuerpo se acopla a dos resortes que se fijan en los soportes A y B como muestra la figura. Los soportes están separados una distancia $L=3$ m. Los resortes tienen constantes $k_1=400$ N/m y $k_2=600$ N/m y ambos son de 1 m de longitud natural.

- Determine la posición de equilibrio.
- El cuerpo se desplaza horizontalmente de la posición de equilibrio y luego se suelta. Escriba la ecuación diferencial de movimiento del cuerpo y determine el período de oscilación.



Asuma que el cuerpo de masa m es puntual.

8) Un cuerpo A de masa $m_A=1$ kg y un cuerpo B de masa $m_B=4.2$ kg están conectados por un resorte. El cuerpo A realiza oscilaciones armónicas verticales con una amplitud 1.6 cm y una frecuencia angular de $\omega=25$ s⁻¹. Despreciando la masa del resorte encontrar la fuerza máxima y la mínima que el sistema ejerce sobre la superficie de apoyo del cuerpo B.

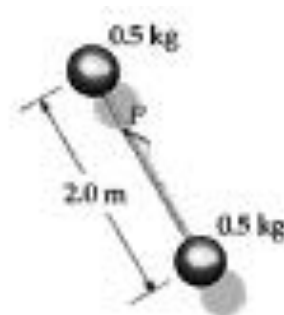


9) Un aro circular de 65.3 cm de radio está suspendido de una varilla horizontal delgada permitiéndose que oscile en el plano del aro. Halle el período de oscilación para desplazamientos pequeños desde el equilibrio.

10) La figura muestra dos masas iguales (que se consideran puntuales) sujetas a los extremos de una barra muy delgada (masa despreciable) de longitud L .

a) Demostrar que el período de este péndulo es un mínimo cuando el punto de pivote P se encuentra sobre una de las masas.

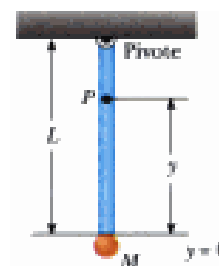
b) Determinar el periodo de este péndulo físico si la distancia entre P y la masa superior es $L/4$.



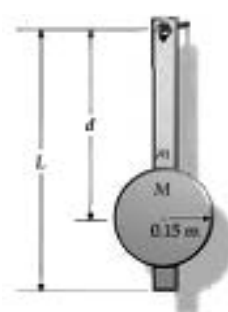
11) Una pequeña masa $M=1$ kg está unida al extremo de una varilla uniforme de igual masa M y longitud $L=2$ m que pivotea en la parte superior.

a) Determine las tensiones en la varilla en el punto de pivote y en el punto P ($y=1.5$ m) cuando el sistema está estacionario (no oscila).

b) Calcule el período de oscilación para pequeños desplazamientos desde el equilibrio.



12) La figura muestra el péndulo de un reloj. La barra uniforme de longitud $L=2$ m tiene una masa $m=0.8$ kg. Sujeto a la barra hay un disco de masa $M=1.2$ kg y radio 0.15 m. ¿Cuál debe ser la distancia d para que el período del péndulo sea 2.5 s?



13) Un tambor cilíndrico sólido de masa 1 kg rueda sin deslizar sobre una superficie horizontal. El eje del tambor está atado a un resorte de constante $k=294$ N/m como se indica en la figura. El sistema parte del reposo desde una posición en que el resorte está estirado 23.9 cm.

a) Determinar la energía cinética de traslación y la energía cinética de rotación del cilindro al pasar por la posición de equilibrio.

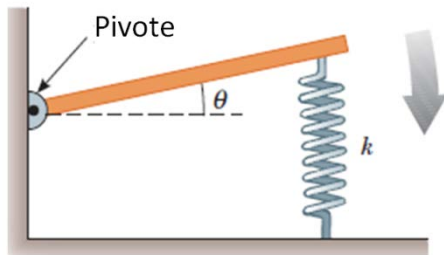
b) Demuestre que en estas condiciones el centro de masa del cilindro efectúa un movimiento oscilatorio armónico simple y determine su período.



14) Una varilla de masa $m = 1 \text{ kg}$ y longitud $L = 1 \text{ m}$ está articulada en un extremo, y en el otro extremo está unida a un resorte de constante elástica $k = 500 \text{ N/m}$. La varilla puede girar, sin rozamiento, en un plano vertical alrededor del eje que pasa por el punto de pivote. Cuando la varilla está en equilibrio se encuentra en posición horizontal.

a) Determine la compresión del resorte y la fuerza que ejerce la articulación sobre la varilla cuando la varilla se encuentra en equilibrio.

b) Se separa la varilla de su posición de equilibrio un ángulo pequeño y se suelta desde el reposo. Deduzca la ecuación diferencial para θ (aproxime $\sin\theta=\theta$ y $\cos\theta=1$) y determine el período de oscilación de la varilla.



Respuestas

- 1) a) i) $x(t)=0.25\text{m} \cos(4.19 \text{ rad s}^{-1} t)$ ii) $v(t)=-1.048 \text{ m/s} \sin(4.19 \text{ rad s}^{-1} t)$ iii) $a(t)=-4.39 \text{ m/s}^2 \cos(4.19 \text{ rad s}^{-1} t)$ b) 1.048 m/s c) 0.55 J
- 2) a) $x(t)=0.277\text{m} \cos(4.19 \text{ rad s}^{-1} t-0.445\text{rad})$ ii) $v(t)=-1.16 \text{ m/s} \sin(4.19 \text{ rad s}^{-1} t-0.445\text{rad})$ iii) $a(t)=-4.86 \text{ m/s}^2 \cos(4.19 \text{ rad s}^{-1} t-0.445\text{rad})$ b) 1.16 m/s c) 0.67 J
- 3) a) 0.828 m/s , b) 2.618 rad/s^2 , c) 0.6545 N , a) 0.826 m/s , b) 2.588 rad/s , c) 0.6470 N
- 4) 2.002 s , atrasa
- 5) a) Máxima elongación: $\Delta x = 2d$ abajo de la posición del resorte sin deformación. b) No se comprime. c) $v=(gd)^{1/2}$ se alcanza a una distancia d por debajo de la posición del resorte sin deformación
- 6) a) 0.993 s , b) 0.496 s , c) 0.144 N , d) 0.25 m
- 7) a) 1.6 m a la derecha del soporte izquierdo, b) $T=0.14 \text{ s}$
- 8) 62 N , 42 N
- 9) 2.27 s
- 10) b) 3.14 s
- 11) a) 20 N , 17.5 N , 2.65 s
- 12) 1.636 m con $g=9.81 \text{ m/s}^2$
- 13) 5.60 J , 2.80 J , b) 0.449 s
- 14) a) 1 cm , b) 0.162 s

Física I

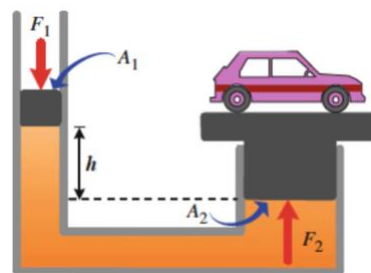
Guía de Problemas N° 10: Fluidos

1) Se llena un recipiente de 60 ml con mercurio a 0°C . Cuando se eleva su temperatura a 80°C , se escapan del recipiente 1.47 g de mercurio. Suponiendo que el volumen del recipiente permanece constante, calcular la densidad del mercurio a 80°C si su densidad a 0°C es de $13.645 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$.

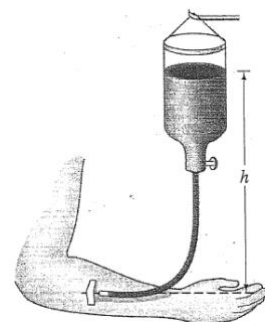
2) Un coche se hunde en un lago hasta una profundidad de 8 m. Si el área de la puerta del coche es de 0.5 m^2 ,
a) ¿qué fuerza ejerce el agua sobre el exterior de la puerta?, b) ¿qué fuerza ejerce el aire sobre la parte interior de la puerta, suponiendo que allí se mantuvo a presión atmosférica?, c) ¿qué fuerza deberá aplicar el ocupante del coche para abrir la puerta?

3) Un tubo en U sencillo contiene mercurio. Cuando se agregan 13.6 cm de agua en la rama derecha, ¿cuánto se eleva el nivel de Hg en la rama izquierda a partir del nivel original?
Densidad del Hg $13.6 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$.

4) En el elevador hidráulico de la figura las áreas de los pistones son $A_1 = 25 \text{ cm}^2$ y $A_2 = 500 \text{ cm}^2$. El automóvil y el pistón de la derecha tienen un peso total de 10000 N, mientras que el peso del pistón de la izquierda es despreciable y se encuentra a una altura $h=1 \text{ m}$. El dispositivo contiene aceite de densidad 800 kg/m^3 . Determine la fuerza F_1 necesaria para mantener el sistema en equilibrio.



5) Fluye plasma sanguíneo desde una bolsa a través de un tubo hasta la vena de un paciente, en un punto en que la presión sanguínea es de 12 mm Hg. La densidad del plasma a 37°C es 1.03 kg/dm^3 . ¿Cuál es la altura mínima a la que deberá estar la bolsa de suero para que la presión del plasma cuando se introduce en la vena sea al menos de 12 mm Hg?



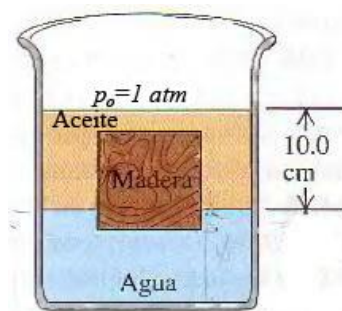
6) Un bloque de un material desconocido pesa 5 N en aire y 4.55 N cuando se sumerge en agua. ¿Cuál es la densidad del material?

7) Un objeto posee una fuerza ascensional (o empuje) neutra cuando su densidad iguala a la del líquido en donde se encuentra sumergido, de forma que ni flota ni se hunde. Si la densidad media del cuerpo humano es de $0.96 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$. ¿Qué masa de plomo debería añadirse a un nadador de 85 kg que bucea en agua dulce para que su fuerza ascensional sea neutra? Densidad del plomo $11.3 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$.

8) Un bloque cúbico de madera de 10.0 cm de lado se encuentra en equilibrio en la interfaz entre aceite y agua con su cara inferior 1.50 cm bajo la interfaz aceite-agua. La densidad del aceite es de 790 kg/m^3 y la del agua es de 1000 kg/m^3 .

a) Determine la presión (manométrica) sobre la cara superior y sobre la cara inferior del bloque.

b) Determine el peso y la densidad del bloque de madera.

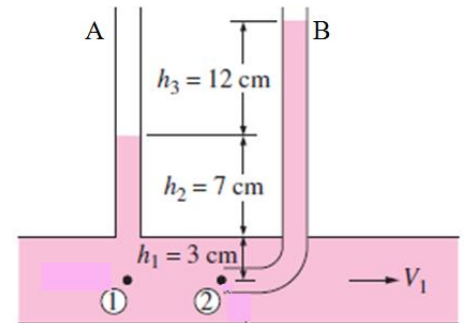


9) Un globo de radiosonda inflado con helio, de densidad 0.18 kg/m^3 , se eleva en la atmósfera. La densidad

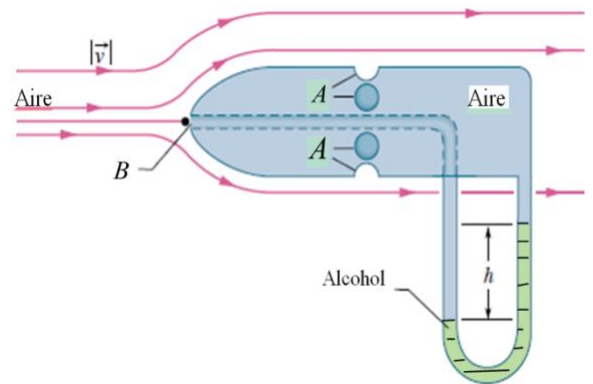
de la atmósfera disminuye con la altura en la forma $\rho_a = \rho_0 e^{-\frac{y}{a}}$ ($a = 8.55 \text{ km}$ y $\rho_0 = 1.21 \text{ kg/m}^3$) donde y es la altura sobre el nivel del mar en km. Calcular el volumen de helio con el que se debe inflar el globo para que pueda llevar una carga de 400 kg hasta los 10 km de altura. Suponga que el volumen del globo se mantiene constante y desprecie el volumen de la carga.

10) El agua fluye a través de una manguera de 3 cm de diámetro a una velocidad de 0.65 m/s. El diámetro de la boquilla es de 0.3 cm. a) ¿A qué velocidad pasa el agua a través de la boquilla?, b) Si la bomba situada en un extremo de la manguera y la boquilla en el otro extremo tienen la misma altura, y si la presión en la boquilla es la presión atmosférica, ¿cuál es la presión en la bomba?

11) Un tubo recto A y un tubo acodado B (tubo de Pitot) están adosados a una cañería por la que circula un líquido de densidad 810 kg/m^3 . Para las alturas de las columnas de líquido indicadas en la figura determinar: a) la presión en los puntos 1 y 2 y b) la velocidad del líquido en el centro de la cañería.

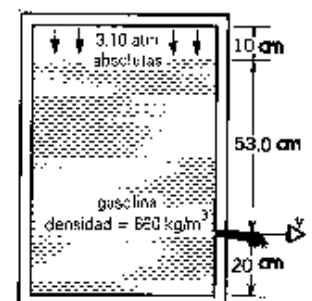


12) Un tubo de Pitot como el de la figura está montado en el ala de un avión y se utiliza para determinar la velocidad del avión respecto al aire. El dispositivo consiste de un tubo exterior con pequeños agujeros (A) que está conectado a uno de los brazos de un tubo en U. El otro brazo del tubo en U está conectado a un tubo interior abierto en B. El tubo en U contiene alcohol e indica una diferencia de nivel de $h = 26.2 \text{ cm}$. ¿Cuál es la velocidad del avión respecto del aire? La densidad del alcohol es de 810 kg/m^3 y la del aire es de 1.03 kg/m^3 .

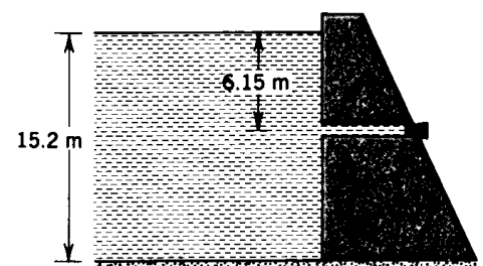


13) Dos lanchas de remos que se mueven paralelamente entre sí y en la misma dirección son arrastradas una hacia otra. Dos automóviles que se mueven paralelamente también son arrastrados entre sí. Explique tal fenómeno a partir de la ecuación de Bernoulli.

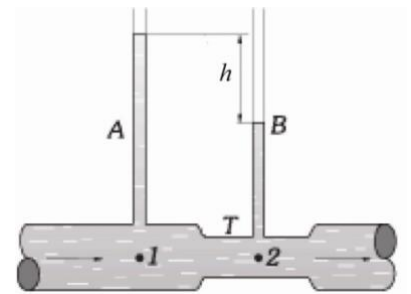
14) Una persona dispara una bala de rifle a un tanque de nafta, haciéndole un orificio pequeño a 53 cm debajo de la superficie. El tanque está sellado y sometido a una presión de 3.1 atmósferas. La densidad de la nafta es de 660 kg/m^3 . ¿Cuál es la velocidad inicial con la cual sale la gasolina al aire? b) Escriba una ecuación que permita hallar la altura de la gasolina dentro del tanque en función del tiempo. Considerar al aire dentro del tanque como un gas ideal, de forma tal que $P.V = \text{cte}$.



15) El agua en un dique tiene una profundidad de 15.2 m. Un tubo horizontal de 4.3 cm de diámetro pasa a través de la pared vertical del dique a una profundidad de 6.15 m de la superficie del agua. En la salida del tubo se ha colocado un tapón. a) Halle la fuerza de fricción entre el tapón y las paredes del tubo. b) Se retira el tapón. ¿Qué volumen de agua sale por el tubo en 3 horas?



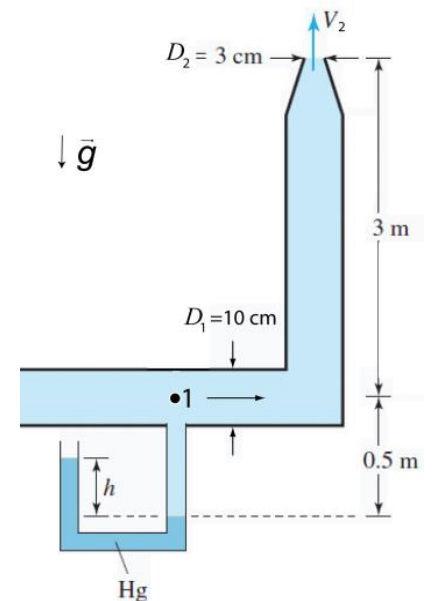
16) Para conocer la velocidad del agua en una tubería se empalma en ella un tubo T de menor sección. Se colocan tubos manométricos A y B , observándose una diferencia de altura h igual a 5 cm entre las columnas de agua en A y B . Sabiendo que la sección del tubo T es igual a la mitad de la correspondiente a la tubería, calcular la velocidad del líquido en la tubería (velocidad en el punto 1 de la figura).



17) Por la tubería de la figura circula agua. La velocidad del agua en el punto 1 es $V_1 = 0.5$ m/s. Determine:

- la velocidad de salida V_2 .
- la presión en el punto 1 y
- el desnivel h que se produce en el mercurio.

Densidad del Hg 13.6×10^3 kg/m³



18) Se extrae agua de un gran depósito a través de una manguera (sifón) de diámetro constante como se muestra en la figura. Determine: a) la velocidad del agua en la manguera. b) Una característica curiosa del sifón es que el fluido en la primera parte de la manguera fluye hacia arriba. ¿Qué altura máxima H puede tener el punto más alto de la manguera sin que deje de haber circulación de agua? (Para que el flujo de líquido sea continuo la presión no debe ser menor a la presión de vapor del líquido. Considere la presión de vapor del agua igual a 2400 N/m², este valor corresponde a la temperatura de 20° C).

Respuestas:

- 13.621×10^3 kg/m³
- a) 90.5 kN, b) 50.5 kN, c) 40 kN (resultados con $g=10$ m/s² y $p_{atm}=101$ kPa)
- 0.5 cm
- 480 N
- 15.8 cm
- 11.1 g/cm³
- 3.88 kg
- a) 118.5 Pa, 940 Pa, b) 8.215 N, 821.5 kg/m³
- 2044 m³
- a) 65 m/s, b) 2.21×10^6 Pa
- a) $p_{at}+810$ N/m², $p_{at}+1782$ N/m², b) 1.55m/s
- 64 m/s
- 25.6 m/s
- a) 89.3 N, b) 174 m³
- 0.58 m/s
- a) 5.55 m/s, b) 1.466×10^5 N/m², c) 0.37 m
- a) 6.32 m/s, b) 9.4 m

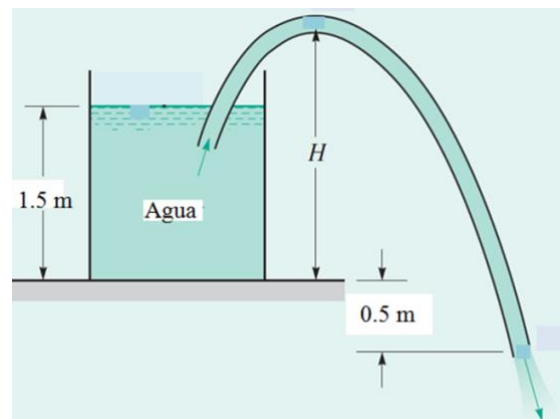


TABLA 13-2 Factores de conversión entre diferentes unidades de presión

En términos de $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$	1 atm en diferentes unidades
$1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ N/m}^2$	$1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ N/m}^2$
$= 1.013 \times 10^5 \text{ Pa} = 101.3 \text{ kPa}$	
$1 \text{ bar} = 1.000 \times 10^5 \text{ N/m}^2$	$1 \text{ atm} = 1.013 \text{ bar}$
$1 \text{ dina/cm}^2 = 0.1 \text{ N/m}^2$	$1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^6 \text{ dina/cm}^2$
$1 \text{ lb/in.}^2 = 6.90 \times 10^3 \text{ N/m}^2$	$1 \text{ atm} = 14.7 \text{ lb/in.}^2$
$1 \text{ lb/ft}^2 = 47.9 \text{ N/m}^2$	$1 \text{ atm} = 2.12 \times 10^3 \text{ lb/ft}^2$
$1 \text{ cm-Hg} = 1.33 \times 10^3 \text{ N/m}^2$	$1 \text{ atm} = 76.0 \text{ cm-Hg}$
$1 \text{ mm-Hg} = 133 \text{ N/m}^2$	$1 \text{ atm} = 760 \text{ mm-Hg}$
$1 \text{ torr} = 133 \text{ N/m}^2$	$1 \text{ atm} = 760 \text{ torr}$
$1 \text{ mm-H}_2\text{O} (4^\circ\text{C}) = 9.80 \text{ N/m}^2$	$1 \text{ atm} = 1.03 \times 10^4 \text{ mm-H}_2\text{O} (4^\circ\text{C})$